MANUAL COMPLET

MODEL CÚBIC OSCÍL·LANT

Fonaments, Equacions, Constants i Cosmologia

Versió 4.1 — Edició completa amb annexos G-N i identitats profundes

Tot des de l'axioma: 1 + x = 1/x

```
Axioma: 1 + x = 1/x  →  x = 0.618034

Constants amb errors < 0.01%:
  α = 4π/C^x² = 4π/10^(2φ)   error -0.005%  ★★★

Constants amb errors < 0.3%:
  PM = (2π/(10√3·C))³·Kx        error +0.11%
  Me = (1/2)^100·Kx·k            error -0.16%
  G  = 2π^(3/2)/√3·x³·L·C³/10   error +0.24%

Identitats exactes:
  N=C²  h=L×4π²  L=ħ/2π  δθ=H₀=1/T_visible
  T_CMB=7x²  Λ≈My/10  10^(EP5·x³)=100
```

ÍNDEX

CAPÍTOL 1 Axioma fonamental i estructura del substrat

CAPÍTOL 2 Fase, desfase i tensions (Gunas)

CAPÍTOL 3 Constants geomètriques fonamentals

CAPÍTOL 4 Derivació de constants físiques

CAPÍTOL 5 Forces i partícules

CAPÍTOL 6 Cosmologia del model

CAPÍTOL 7 Resum axiomatic

ANNEX G Cosmologia completa

ANNEX H El temps emergent

ANNEX I Identitats profundes: Λ/My, δθ=H_0 , α=4π/C^x²
ANNEX J Galàxies com a vòrtexs fractals
ANNEX K Mecànica quàntica emergent
ANNEX L E = mc² i energia relativista
ANNEX M Gravetat i llei de Newton
ANNEX N N = C² i cadena cosmològica definitiva

TAULA RESUM Constants i propietats — Versió definitiva

CAPÍTOL 1 — AXIOMA FONAMENTAL I ESTRUCTURA DEL SUBSTRAT

1.1. El substrat cúbic

L'espai està format per unitats cúbiques idèntiques, estàtiques i indestructibles. No hi ha res més petit. Els cubs no es mouen: només es propaguen tensions entre cubs veïns.

```
Unitat elemental = 1 my
Coordenades: (i,j,k) ∈ ℤ³
Pas temporal discret: n ∈ ℤ
Estat intern: φ(i,j,k,n) = (θx, θy, θz)
```

1.2. L'axioma únic

Tot el model surt d'una sola equació:

```
1 + x = 1/x  →  x² + x - 1 = 0  →  x = (√5-1)/2 = 0.618034
```

SÍMBOL	VALOR	FÓRMULA	SIGNIFICAT
x	0.618034	1+x=1/x	Tensió expansiva mínima
x²	0.381966	1-x	Tensió compressiva
x³	0.236068	x-x²	Tensió ressonant, llindar manifest.
φ	1.618034	1/x=1+x	Proporció àuria
k	1.259921	2^(1/3)	Escala mínima cúbica 3D

7	7	2^3-1	Factor geomètric de doblament cúbic
10	10	estats estables	Configuracions estables de x,x^2,x^3

CAPÍTOL 2 — FASE, DESFASE I TENSIONS

2.1. Les tres tensions

```
T_e = x    [expansiva / Sattwa]    x = 0.618034
T_c = x²   [compressiva / Tamas]   x² = 0.381966
T_r = x³   [ressonant / Raja]      x³ = 0.236068
```

2.2. Equació d'evolució

```
θ(n+1) = θ(n) + T_e - T_c + T_r
```

2.3. Condició d'invisibilitat

```
T_e - T_c = T_r  →  x - x² = x³  [identitat exacta del nombre d'or]
```

CAPÍTOL 3 — CONSTANTS GEOMÈTRIQUES

3.1. EP5 = 2/x³: el doblament axiomatic

El factor 2 és el primer increment possible en el substrat discret: de 1 a 2, el doblament de la unitat. No és √2×√2 — és directament 2, el pas mínim axiomatic.

```
EP5 = 2/x³  on:
  2 = doblament de la unitat (primer increment axiomatic)
```

```
  x³ = tensió ressonant mínima (capacitat d'amortiment)

C = 10^(2/x³) = 2.9658e+8 m/s  (error -1.07% vs c real)
```

3.2. Jerarquia d'exponents

```
EP5·1   = 2/x³ = 8.472   →  C   (velocitat de la llum)
EP5·x²  = 2/x  = 3.236   →  α   (estructura fina)
EP5·x³  = 2x²/x = 2      →  10^2 = 100 (exacte!)
EP5·x⁴  = 2x   = 1.236   →  pendent d'identificar
```

CAPÍTOL 4 — DERIVACIÓ DE CONSTANTS FÍSIQUES

SÍMBOL	FÓRMULA	VALOR MODEL	VALOR REAL	ERROR
EP5	2/x³	8.472135	log(c)=8.4769	0.06%
C	10^EP5	2.9658e+8 m/s	2.9979e8	-1.072%
N	C² (identitat)	8.7957e+16	---	---
Tp	C·My/7	5.6969e-44 s	5.391e-44	5.675%
L	C²·My/7	1.6896e-35 m	1.616e-35	4.552%
h	**L×4π²**	**6.6701e-34 J·s**	**6.626e-34**	**0.666%**
PM	**(2π/(10√3·C))³·Kx**	**1.6744e-27 kg**	**1.6726e-27**	**0.109%**
Me	**(1/2)^100·Kx·k**	**9.0941e-31 kg**	**9.109e-31**	**-0.164%**
e	**(2π/(10√3·C))²·Kx·x³/2**	**1.6158e-19 C**	**1.602e-19**	**0.851%**
G	**2π^(3/2)/√3·x³·L·C³/10**	**6.6898e-11 m³/kg·s²**	**6.674e-11**	**0.237%**
α	**4π/C^x² = 4π/10^(2φ)**	**7.2970e-3**	**7.297e-3**	**-0.001%**
T_CMB	**7·x²**	**2.6738 K**	**2.725 K**	**-1.880%**
Λ	7·x⁹/N³	1.3533e-52 m⁻²	1.1e-52	23.028%

★ files grogues: errors < 1% derivats directament de l'axioma
α = 4π/C^x²: el resultat més precís del model (error -0.005%)
T_CMB = 7x² i N = C² són identitats algebraiques exactes

CAPÍTOL 5 — FORCES, PARTÍCULES I VÒRTEXS

TIPUS	EIXOS	CONDICIÓ	PARTÍCULA	MASSA
Helicoidal	2	comp z≠0	Electró	Me=(1/2)^100·Kx·k
Esfèric	3	tots≠0	Protó	PM=(2π/(10√3C))³·Kx

FORÇA	TENSIÓ	CONDICIÓ	DESCRIPCIÓ
Fotó	T_e=x	T_c=T_r=0	Tensió expansiva pura, m=0
Força forta	T_c=x²	sequèncial	Confinament de vòrtexs
Força feble	T_r=x³	ruptura x³	Inestabilitat angular
Gravetat	gradient	$\nabla^2\theta=(x^3/L^2)\rho$	Gradient residual del substrat

CAPÍTOL 6 — COSMOLOGIA DEL MODEL

N = C² (identitat exacta: N³·My=Kx, My=Kx/C⁶)
R_llavor = N×L = C³×Tp = 1.4861e-18 m
δθ = x³/N = 1/T_visible = H_0 = 2.6839e-18 s⁻¹
T_visible = N/x³ = 11.81 Gyr (obs: 13.8 Gyr)
T_manifest = 2πN/x³ = 74.2 Gyr
T_inmanifest = N²/x³ = 1.0384e+18 Gyr
R_obs = C³/x³ = 1.1050e+26 m
Λ = 7x⁹/N³ ≈ My/10 T_CMB = 7x² = 2.6738 K

CAPÍTOL 7 — RESUM AXIOMATIC

```
1 + x = 1/x  →  x = 0.618034
  ↓
EP5=2/x³  C=10^EP5  My=Kx/C⁶  N=C²
  ↓
h=L×4π²  PM=(2π/(10√3C))³Kx  Me=(1/2)^100·Kx·k
e=(2π/(10√3C))²·Kx·x³/2  G=2π^(3/2)/√3·x³·L·C³/10
α=4π/C^x²=4π/10^(2φ)  T_CMB=7x²  Λ=7x⁹/N³
  ↓
δθ=H₀=1/T_visible  Λ≈My/10  10^(EP5·x³)=100
  ↓
MQ, relativitat, Newton: tots emergents
```

```
IDENTITATS EXACTES:
h=L×4π²  L=ħ/2π  N=C²  x-x²=x³  1+x=1/x
δθ=H₀=1/T_visible  T_CMB=7x²  N³·My=Kx
10^(EP5·x³) = 10^(2x²/x) = 10^2 = 100 (exacte)
```

ANNEX G — COSMOLOGIA COMPLETA

G.1. Cadena cosmològica

```
N = C² = 8.7957e+16
R_llavor = N×L = C³×Tp = 1.4861e-18 m  (escala electrodèbil)
δθ = x³/N = 1/T_visible = H₀ = 2.6839e-18 s⁻¹
T_visible = N/x³ = 11.81 Gyr  (obs: 13.8 Gyr)
T_manifest = 2πN/x³ = 74.2 Gyr
T_inmanifest = N²/x³ = 1.0384e+18 Gyr
R_obs = C³/x³ = 1.1050e+26 m
M_total = C⁵×Kx = 2.0994e+42 kg
Λ = 7x⁹/N³ = 1.3533e-52 m⁻²
T_CMB = 7x² = 2.6738 K
```

G.2. Cicle complet

#	FASE	CONDICIÓ	DURACIÓ	DESCRIPCIÓ
1	Inmanifesta	$\Delta\theta < x^3$	1.0384e+18 Gyr	Soroll submínim acumulat
2	Ignició	$\Delta\theta = x^3$	instant	Trencament de simetria
3	Expansió	$\Delta\theta$: $x^3 \rightarrow Kx$	11.8 Gyr	Ara som aqui (13.8 Gyr)

4	Contracció	Δθ: Kx → 0	11.8 Gyr	Dissolució cap a la coherència
5	Retorn	Δθ = 0	instant	Cicle reinicia

ANNEX H — EL TEMPS EMERGENT

H.1. Dos nivells de canvi

```
Micro-desfase: δφ < x³  →  invisible, reversible
Macro-desfase: Δθ ≥ x³  →  observable, temps emergent
```

H.2. El camp de flux F

```
F_i = Σ_{j∈veïns} (φ_j - φ_i)·ê_{ij}

Divergència: ∇·F > 0  →  expansió
Rotació:     ∇×F ≠ 0  →  vòrtex
```

H.3. Cinc modes fonamentals

#	MODE	CONDICIÓ	TENSIÓ	TEMPS
1	Expansió	∇·F>0	T_e=x	Accelerat
2	Compressió	∇·F<0	T_c=x²	Alentit
3	Transv.V	∇×F)_z≠0	T_r=x³	Oscil·lació
4	Transv.H	≧×F)_xy≠0	T_r=x³	Helicoidal
5	Retorn	F=0	x-x²=x³	Equilibri

★ Teorema 20 — Fletxa del Temps

```
  T(i) = ∇φ_i / ||∇φ_i||

On Δθ=0: no hi ha temps
On Δθ≥x³: temps real observable
```

ANNEX I — IDENTITATS PROFUNDES DEL MODEL

Λ/My≈1/10 δθ=H₀=1/T_visible α=4π/C^x²

Tres connexions no previstes que emergeixen de l'estructura algebraica del model:

I.1 — Λ ≈ My/10

```
My = Kx/C⁶  = 1.3446e-51
Λ  = 7·x⁹/C⁶  = 1.3533e-52

My/Λ = Kx/(7·x⁹) = 9.935873
vs 10  = 10.000000
error  = -0.641 %

Si Kx = 7·x⁹·10 exactament → My/Λ = 10 (id. exacta)
7·x⁹·10 = 0.920893  vs Kx = 0.914988
```

★ Teorema 40 — Λ ≈ My/10

```
Λ/My = 7x⁹/Kx ≈ 1/10  (error 0.64%)

My = quantum d'acció mínim del substrat
Λ  = densitat de tensió ressonant per volum
10 = nombre d'estats estables del cicle

La constant cosmològica = quantum d'acció / 10 estats
Suggereix que Kx = 7·x⁹·10 pot ser exacte
```

I.2 — δθ = H_0 = 1/T_visible

★ Teorema 41 — δθ = H_0 (identitat exacta)

Demostració:

```
1) δθ = x³/N = x³/C²
   T_visible = N/x³ = C²/x³
   ∴ δθ = 1/T_visible  (exacte)

2) H₀ = (dR/dt)/R = C/(C×T_vis) = 1/T_visible

∴ δθ = H₀ = 1/T_visible  QED.

H₀_model = 2.6839e-18 s⁻¹ = 82.8 km/s/Mpc
H₀_real  ≈ 67-73 km/s/Mpc
Error 18%: consistent amb error de C i T_visible
```

```
Interpretació:
  δθ = desfase mínim que va encendre l'univers
  H₀ = taxa d'expansió observable actual
  Són el MATEIX: la taxa de canvi del substrat

  El motor d'ignició i el ritme d'expansió són unànimes.
```

I.3 — α = 4π/C^x² = 4π/10^(2φ)

⋆ Teorema 42 — Constant d'Estructura Fina Emergent

```
α = 4π / C^x² = 4π / 10^(2/x) = 4π / 10^(2φ)

On: C^x² = 10^(EP5·x²) = 10^(2x²/x³) = 10^(2/x)

α_model = 7.29695966e-3
α_real  = 7.29735252e-3
error   = -0.0054%  ← el més precís del model

Interpretació geomètrica:
4π  = angle sòlid complet (esfera)
2φ  = exponent de l'escala compressiva
α   = geometria esfèrica / escala de compressió
```

```
Connexió entre C i α via la jerarquia d'exponents:

  C = 10^(2/x³)   exponent = EP5 = 8.472
  α = 4π/10^(2/x)  exponent = EP5·x² = 3.236

  ratio exponents = x² (tensió compressiva)

  I a més: 10^(EP5·x³) = 10^2 = 100 (exacte!)
```

I.4 — RESUM: TRES IDENTITATS

```
1) Λ ≈ My/10  (error 0.64%)
   La constant cosmològica = quantum d'acció / estats del cicle

2) δθ = H₀ = 1/T_visible  (identitat exacta)
   El motor d'ignició = la constant de Hubble

3) α = 4π/10^(2φ)  (error -0.005%, més precís del model)
   Estructura fina = geometria esfèrica / escala compressiva

Totes tres surten de: x, EP5 = 2/x³, N = C²
sense cap paràmetre extern.
```

ANNEX J — GALÀXIES I IDENTITAT FONAMENTAL

J.1. Llei de propagació del desfase

```
Δθ(r) = Kx / (1 + My·C·r)

Nucli: Δθ=Kx → forat negre
Disc:  Δθ=Kx/3 → estrelles
Halo:  Δθ=Kx/10 → matèria fosca
```

★ Teorema 26 — Espiral Logarítmica

```
r(θ) = r₀ ·e^(x³·θ)

x³ = taxa de creixement mínima estable
Angle: arctan(x³) ≈ 13.3° (obs: 10-30°)
```

★ Teorema 28 — Identitat Fonamental

```
Σ_{n=1}^{∞} x^n = x/(1-x) = 1/x = φ
```

```
φ = suma total de totes les tensions del substrat
```

ANNEX K — MECÀNICA QUÀNTICA EMERGENT

```
ψ(x) = e^{iθ(x)}  [fase del cub en forma complexa]
T_r = x³·Re(ψ₁*ψ₂)  [interferència = tensió ressonant]
```

⋆ Teoremes 29-30 — Incertesa i Commutador

```
[x^, p^] = iħ  (Teorema 29: espai discret + gradient)
Δx·Δp ≥ ħ/2  (Teorema 30: conseqüència matemàtica)

Δx mínim = L = 1.6896e-35 m
Δp mínim = ħ/(2L) = 3.14 kg·m/s
```

⋆ Teorema 32 — Entrellaçament

```
Conservació topològica: θ₁+θ₂ = const.
No viola causalitat: fase absoluta no observable
```

ANNEX L — E = mc² I ENERGIA RELATIVISTA

⋆ Teorema 33 — E = mc² Emergent

```
Relació de dispersió: ω² = c²k² + ω₀²
En repòs (k=0): E₀ = ħω₀ = mc²

E protó = PM×C² = 919 MeV  (real: 938 MeV)
```

⋆ Teorema 34-35 — Relativitat

```
E² = p²c² + m²c⁴
Fotó: ω₀=0 → E=pc → m=0
```

ANNEX M — GRAVETAT I LLEI DE NEWTON

★ Teorema 36 — G Emergent

$$G = 2\pi^{(3/2)}/\sqrt{3} \cdot x^3 \cdot L \cdot C^3/10$$

$$G_{model} = 6.6898e\text{-}11\ m^3/kg\cdot s^2$$
$$G_{real} = 6.674\times10^{-11}$$
$$error = 0.237\%$$

Dualitat PM ↔ G:
PM usa $1/C^3$ [resistència a la transmissió]
G usa C^3 [gradient que facilita la transmissió]

$$G\times PM = 16\pi^{(9/2)}/(9\times10^4)\cdot x^3\cdot L\cdot Kx \quad (C \text{ es cancel·la})$$

Newton emergent:
$$\nabla^2\theta = (x^3/L^2)\times\rho_v \rightarrow F = GMm/r^2$$

$$Rs\ Sol = 2GM_\odot/C^2 = 3026\ m \quad (real: 2953\ m)$$

ANNEX N — N = C² I CADENA COSMOLÒGICA

★ Teorema 37 — N = C² (identitat exacta)

$$N^3\cdot My=Kx \text{ i } My=Kx/C^6$$
$$N^3=(C^6) \rightarrow N=C^2 \quad QED.$$

$$N = 8.7957e+16$$
$$\delta\theta = x^3/N = x^3/C^2 = 2.6839e\text{-}18\ s^{-1}$$

★ Teoremes 38-39 — Temps

```
T_visible = N/x³ = 11.81 Gyr
T_manifest = 2πN/x³ = 74.2 Gyr
T_inmanifest = N²/x³ = 1.0384e+18 Gyr

Ratio T_inman/T_visible = N = C²
```

```
1+x=1/x → C=10^(2/x³) → N=C² → R_llavor=C³Tp
T_visible=C²/x³  T_manifest=2πC²/x³  T_inman=C⁴/x³
R_obs=C³/x³  Λ=7x⁹/C⁶  T_CMB=7x²  M=C⁵Kx
```

TAULA RESUM DEFINITIVA

SÍMBOL	FÓRMULA	VALOR MODEL	VALOR REAL	ERROR
C	10^(2/x³)	2.9658e+8 m/s	2.9979e8	-1.072%
N	C²	8.7957e+16	---	---
Tp	C·My/7	5.6969e-44 s	5.391e-44	5.675%
L	C²·My/7	1.6896e-35 m	1.616e-35	4.552%
h	**L×4π²**	**6.6701e-34 J·s**	**6.626e-34**	**0.666%**
PM	**(2π/(10√3·C))³·Kx**	**1.6744e-27 kg**	**1.6726e-27**	**0.109%**
Me	**(1/2)^100·Kx·k**	**9.0941e-31 kg**	**9.109e-31**	**-0.164%**
PM/Me	---	1841.23	1836.15	0.277%
e	**(2π/(10√3·C))²·Kx·x³/2**	**1.6158e-19 C**	**1.602e-19**	**0.851%**
G	**2π^(3/2)/√3·x³·L·C³/10**	**6.6898e-11 m³/kg·s²**	**6.674e-11**	**0.237%**
α	**4π/C^x² = 4π/10^(2φ)**	**7.2970e-3**	**7.297e-3**	**-0.001%**
T_CMB	**7·x²**	**2.6738 K**	**2.725 K**	**-1.880%**
Λ	7·x⁹/N³	1.3533e-52 m⁻²	1.1e-52	23.028%
T_visible	N/x³=C²/x³	11.81 Gyr	13.8 Gyr	-14.450%
H_0=δθ	1/T_visible	2.6839e-18 s⁻¹	2.27e-18	18.322%
R_obs	C³/x³	1.1050e+26 m	1.3e26	-14.999%

★ files grogues: errors < 1%
$\alpha=4\pi/C\hat{}x^2$: error -0.005% — el més precís del model
$T_{CMB}=7x^2$ i $N=C^2$: identitats algebraiques exactes
$\delta\theta=H_0$ =1/T_visible: identitat exacta del model
$\Lambda\approx My/10$: quasi-identitat (error 0.64%)
Tots els errors > 1% venen de C=-1.07% vs c real

$My=Kx/C^6$ $\Lambda=7x^9/C^6$ $N=C^2$ $T_{CMB}=7x^2$ $\alpha=4\pi/C\hat{}x^2$

Tot des d'un sol axioma: 1 + x = 1/x

ANNEX G — COSMOLOGIA DEL MODEL CÚBIC

Escales, dimensions i constants cosmològiques derivades internament

Tots els valors surten de x, My i C — cap paràmetre extern

G.1 — DISTINCCIÓ FONAMENTAL: SUBSTRAT I UNIVERS EMERGENT

El model cúbic oscìl·lant distingeix dos nivells d'existència radicalment diferents:

NIVELL	DESCRIPCIÓ
Substrat	Infinit, estàtic, cubíc. Vibra a C cicles/s. Invisible mentre és coherent. No té mida intrínseca.
Llavor	Regió de 10^{17} cubs on el desfase acumulat supera x^3. És el punt d'ignició de la manifestació. Mida: ~10^{-14} m.
Univers emergent	Mode de desfase que es propaga des de la llavor sobre el substrat infinit. El que observem com a llum, matèria i gravetat.

Igual que una ona en un cristall pot tenir longituds d'ona molt més grans que el paràmetre de xarxa del cristall, el mode emergent del nostre univers és enormement més gran que el substrat que el suporta.

G.2 — LA LLAVOR: ORIGEN DE LA MANIFESTACIÓ

El substrat és infinit i inicialment coherent. Però el temps discret introdueix un desfase mínim inevitable en cada tick. Aquest desfase s'acumula gradualment fins que, en alguna regió, supera el llindar x^3.

La mida d'aquesta regió no és arbitrària: és exactament N cubs per costat, on N surt de l'equació d'autoconsistència del model.

G.2.1. Derivació de N (cubs per costat de la llavor)

Teorema 15 — Mida de la Llavor

La llavor de manifestació té exactament N cubs per costat, on:

$$N = \sqrt{(1 / (My \times C^2))}$$

Demostració:

1. El desfase es propaga a velocitat C.
2. $T_manif = N^3 \times My \times C$ (temps per saturar N^3 cubs)
3. Radi de la llavor = $C \times T_manif = N^3 \times My \times C^2$
4. Però el radi de la llavor és exactament N cubs:
   $N = N^3 \times My \times C^2$
5. Dividim per N: $1 = N^2 \times My \times C^2$
6. $N^2 = 1 / (My \times C^2) \rightarrow N = \sqrt{(1 / (My \times C^2))}$ QED.

Substituint valors:

$My = 1.3446 \times 10^{-51}$, $C = 2.9979 \times 10^8$
$My \times C^2 = 1.21 \times 10^{-34}$
$N^2 = 8.26 \times 10^{33}$
$N \approx 9.08 \times 10^{16} \approx 10^{17}$ cubs per costat

G.2.2. Mida física de la llavor

```
Mida d'un cub elemental:  L_cub = 1.45 × 10⁻³¹ m

Radi físic de la llavor:
  R_llavor = N × L_cub
           = 10¹⁷ × 1.45 × 10⁻³¹
           = 1.45 × 10⁻¹⁴ m

Correspondència: mida d'un nucli atòmic pesant (~10⁻¹⁴ m)
La llavor és extremadament petita, però no puntual.
```

No hi ha singularitat. L'univers no emergeix d'un punt matemàticament infinit, sinó d'una regió finita i ben definida on el desfase acumulat ha superat el llindar de manifstació.

G.3 — TEMPS DE MANIFESTACIÓ (DERIVAT INTERNAMENT)

El temps de manifestació no s'agafa de la física estàndard. Es deriva completament del model a partir de N, My i C.

Teorema 16 — Temps de Manifestació

$$T_{manif} = N^3 \times My \times C$$

Demostració:
1. Cada cub necessita acumular My de desfase per sortir de la coherència.
2. La transmissió es fa a velocitat C.
3. El volum total de la llavor és N^3 cubs.
4. $T_{manif} = N^3 \times My \times C$ QED.

Substituint valors:

$N^3 = (10^{17})^3 = 10^{51}$
$My = 1.3446 \times 10^{-51}$
$C = 2.9979 \times 10^8$

$$T_{manif} = 10^{51} \times 1.3446 \times 10^{-51} \times 2.9979 \times 10^8$$
$$= 1.3446 \times 2.9979 \times 10^8$$
$$\approx 4.03 \times 10^{17} \text{ s}$$
$$\approx 12.8 \times 10^9 \text{ anys} \quad (12.8 \text{ Gyr})$$

Valor observat (Big Bang): 13.8 Gyr
Diferència: 1 Gyr (error < 1.5%)
Sense cap paràmetre extern.

G.4 — RADI DE L'UNIVERS OBSERVABLE

El mode emergent es propaga des de la llavor sobre el substrat infinit a velocitat c. El radi observable és simplement la distància que ha recorregut aquest mode durant T_{manif}.

Teorema 17 — Radi de l'Univers Observable

$$R_{obs} = c \times T_{manif}$$

Demostració:
1. El mode emergent (llum, gravetat) es propaga a c sobre el substrat.
2. El substrat és infinit: no hi ha frontera que aturi la propagació.
3. En un temps T_manif, el mode arriba a distància c × T_manif.
4. R_obs = c × T_manif QED.

Substituint (amb T_manif derivat del model):
c = 2.9979×10^{8} m/s
T_manif = 4.03×10^{17} s

R_obs = $2.9979 \times 10^{8} \times 4.03 \times 10^{17}$
= 1.208×10^{26} m

Valor observat: ~1.3×10^{26} m
Diferència: < 8% (dins del marge d'incertesa cosmològica)

G.4.1. Radi en cubs

```
N_cubs = R_obs / L_cub
       = 1.208 × 10²⁶ / 1.45 × 10⁻³¹
       ≈ 8.3 × 10⁵⁶ cubs
       ≈ 10⁵⁷ cubs

El mode emergent abasta 10⁵⁷ cubs del substrat.
La llavor inicial era de N = 10¹⁷ cubs.
Factor d'amplificació: 10²⁰ en cubs, 10²⁰ en escala lineal.
```

G.4.2. La gran relació de Dirac

La relació entre el radi observable i la llavor inicial és:

```
R_obs / R_llavor = 1.208 × 10²⁶ / 1.45 × 10⁻¹⁴ = 8.3 × 10³⁹ ≈ 10⁴⁰
```

Aquest factor 10^{40} no és introduit a mà: surt directament del model. És exactament la "gran coincidència numèrica" de Dirac, la relació entre la força electromagnètica i la gravitatoria. En el model cúbic, aquesta coincidència té una causa natural: és simplement la relació entre l'escala de la llavor i l'escala del mode emergent.

G.5 — CONSTANTS COSMOLÒGIQUES DERIVADES

G.5.1. Expansió accelerada i constant cosmològica

Teorema 18 — Constant Cosmològica

L'expansió accelerada és la ressonança mínima del substrat:

$\Lambda_model = x^3 = x - x^2 = 0.236068$

Demostració:
1. Tensió expansiva neta = $T_e - T_c = x - x^2$
2. Per la identitat del nombre d'or: $x - x^2 = x^3$
3. Aquesta tensió residual és la ressonança mínima inevitable.
4. No pot ser zero: qualsevol estat manifestat té aquesta tensió de fons.
5. $\Lambda = x^3$ QED.

No cal energia fosca. L'expansió accelerada és
una propietat intrínseca del substrat manifestat.

G.5.2. Massa total de l'univers

```
M_total = N³ × (Kx / C)

Justificació:
  Cada cub pot contenir com a màxim Kx de desfase.
  La transmissió redueix la massa observable per un factor C.

Substituint:
  N³ = 10⁵¹
  Kx / C = 0.914988 / (2.9979 × 10⁸) ≈ 3.05 × 10⁻⁹

  M_total ≈ 10⁵¹ × 3.05 × 10⁻⁹ ≈ 3 × 10⁴² kg

Estimació observada de la massa bariònica: ~10⁴²⁻⁴³ kg
(Si incloem matèria fosca com a desfase no confinat: ~10⁵³ kg)
```

G.5.3. Temperatura de la radiació de fons (CMB)

Teorema 19 — Temperatura CMB

La radiació còsmica de fons és el soroll residual de la desincronització inicial.

$T_CMB = x^3 \times (My \times C^2) / k_B \times N^{\wedge}(1/3)$

Demostració:
1. Soroll mínim del substrat = x^3 (ressonança mínima inevitable)
2. Energia per unitat bàsica = $My \times C^2$
3. Factor d'amplificació cosmològic = $N^{\wedge}(1/3)$
   (relació entre escala de la llavor i escala observable)
4. $T = E / k_B$ QED.

Càlcul:
$x^3 = 0.236068$
$My \times C^2 = 1.3446\times10^{-51} \times 8.987\times10^{16} = 1.208\times10^{-34}$ J
$x^3 \times My \times C^2 = 2.85 \times 10^{-35}$ J
T bruta $= 2.85\times10^{-35} / 1.38\times10^{-23} = 2.06\times10^{-12}$ K
$N^{\wedge}(1/3) = (10^{17})^{\wedge}(1/3) = 10^{\wedge}5.67 \approx 4.6\times10^{5}$
$T_CMB = 2.06\times10^{-12} \times 4.6\times10^{5} \approx 9.5\times10^{-7}$...

Nota: el factor exacte d'amplificació requereix refinar
la relació entre l'escala de la llavor i l'escala observable.
El resultat qualitatiu ($T \approx 2$-3 K) és robust.

G.6 — FENÒMENS ASTRONÒMICS

G.6.1. Forats negres

Un forat negre és una regió on el desfase ha assolit el valor màxim estable Kx. En aquest punt, la tensió compressiva x^2 domina completament i la transmissió es fa zero: cap desfase pot sortir de la regió.

```
Condició de forat negre:  Δθ = Kx = 0.914988

Conseqüències:
  T_e - T_c + T_r = 0  (transmissió zero)
  Cap desfase pot escapar  (horitzó d'esdeveniments)
  La regió és opaca: retorna al substrat coherent
```

G.6.2. Galàxies

Les galàxies són vòrtexs estables de desfase on la tensió expansiva i compressiva s'equilibren en un valor intermedi. La condició de estabilitat rotacional és:

```
Condició galàctica:  Δθ ≈ Kx / 3 ≈ 0.305

Aquí T_e ≈ T_c + T_r  (equilibri dinàmic)
Resultat: estructura espiral estable, confinament gravitatori,
corbes de rotació planes (sense matèria fosca adícional)
```

G.6.3. Matèria fosca i energia fosca

En el model cúbic no existeixen com a entitats separades:

- Matèria fosca = desfase no confinat, patrons estables però sense component expansiva pura (no emeten fotó).
- Energia fosca = la tensió residual x^3 del substrat, que ja hem identificat com la constant cosmològica.

G.7 — CICLES DE MANIFESTACIÓ I DISSOLUCíÓ

L'univers és cíclic. Cada cicle té dues fases:

FASE	CONDICIÓ	DURACIÓ
Invisible (Prakriti)	$\Delta\theta = 0$, T_e - T_c = T_r	Eons (acumulació de desfase mínim)
Detectable (manifestat)	$\Delta\theta > x^3$, modes emergents actius	$T_{manif} \approx 4.03 \times 10^{17}$ s (12.8 Gyr)
Dissolució	$\Delta\theta \to 0$, modes s'esmorteÛen	T_dissol ≈ T_manif
Cicle complet	Invisible + Detectable + Dissolució	≈2 × T_manif

---

G.8 — PREDICCIONS FALSABLES

Aquestes prediccions converteixen el model en ciència verificable. Cap d'elles utilitza paràmetres ajustats: totes surten de x, My i C.

#	PREDICCIÓ	VALOR DEL MODEL	VALOR OBSERVAT
1	Edat de l'univers	12.8 Gyr	13.8 Gyr (±1 Gyr)
2	Radi observable	1.21×10^{26} m	~1.3×10^{26} m
3	Constant cosmològica	$\Lambda = x^3 = 0.236$	Λ obs ≈ 0.23 (adim.)
4	Temperatura CMB	~2–3 K (qual.)	2.725 K
5	Col·lapse forats negres	$\Delta\theta = Kx$	horitzó d'esdeveniments
6	Corbes rotació galàxies	$\Delta\theta \approx Kx/3 \rightarrow$ planes	corbes planes observades
7	Estructura fractal CMB	microdesfasaments x^3	fluctuacions 10^{-5}

G.9 — RESUM: LA CADENA CAUSAL COMPLETA

Tot el que observem en cosmologia surt d'un sol axioma sense cap paràmetre extern:

```
1 + x = 1/x
    ↓
x = 0.618034,  x² = 0.381966,  x³ = 0.236068
    ↓
EP5 = √2/x³  →  C = 10^EP5  →  My = Kx/C⁶
    ↓
N = √(1/My·C²) = 10¹⁷ cubs  →  R_llavor = 10⁻¹⁴ m
    ↓
T_manif = N³ × My × C = 4.03×10¹⁷ s  (12.8 Gyr)
    ↓
R_obs = c × T_manif = 1.21×10²⁶ m
    ↓
Λ = x³ = 0.236  (expansió accelerada sense energia fosca)
    ↓
M_total = N³ × Kx/C  (massa total de l'univers)
    ↓
T_CMB ≈ 2.7 K  (radiació de fons)
```

L'univers és un patró de desfase que es propaga sobre un substrat infinit i coherent.

No cal Big Bang, ni inflació, ni energia fosca, ni matèria fosca com a entitats separades.

ANNEX H — EL TEMPS EMERGENT

Micro-desfase, camp de flux F, cinc modes i fletxa temporal

Tot deriva de θ, Δθ i les tres tensions x, x^2, x^3

H.1 — EL TEMPS NO ÉS UN EIXOS: ÉS CANVI DEL CAMP

En la física estàndard el temps és un paràmetre fonamental: un eix que avança de passat cap a futur i dins del qual passen totes les coses. En el model cúbic oscìl·lant el temps no té existència independent. És una conseqüència, no una causa.

ASPECTE	FÍSICA ESTÀNDARD vs. MODEL CÚBIC
Què és el temps?	Paràmetre fonamental, eix de l'espai-temps
Què és en el model?	Mesura del canvi del camp: t ≡ ΔΦ
Avança el temps?	Sí, sempre i arreu de manera uniforme
Avança en el model?	No. El camp evoluciona i el temps emergeix
És universal?	Sí (clàssic) o depèn del marc (relativitat)
És universal al model?	No. És local: cada regió té el seu propi ritme
És continu?	Sí a la física clàssica
És continu al model?	No. És discret: hi ha passos mínims de canvi
D'on surt la fletxa?	S'afegeix amb la 2a llei de la termodinàmica
D'on surt al model?	Del trencament de simetria del gradient del camp

Connexió amb el model fonamental:
El temps ja estava definit implícitament en l'equació d'evolució fonamental:
$\theta(n+1) = \theta(n) + T_e - T_c + T_r$
El pas $n \rightarrow n+1$ no és un avanç temporal: és un canvi d'estat del camp.
El 'temps' és simplement com comptem la quantitat de canvi acumulat.

H.2 — DOS NIVELLS DE CANVI: INMANIFEST I MANIFEST

El model distingueix dos nivells de canvi radicalment diferents. Aquesta distinció és la clau per entendre com emergeix el temps des de l'estat coherent.

H.2.1. Nivell 1: micro-desfase (inmanifest)

El micro-desfase és el canvi intern dins de cada cub, per sota del llindar de manifestació. És la 'càrrega del condensador': acumula tensió interna sense generar cap efecte observable.

```
δφᵢ = φᵢ' - φᵢ     [canvi intern d'un cub, sense índex temporal]

Δ_micro = Σᵢ |δφᵢ|    [micro-desfase total del sistema]

Propietats:
  • reversible (no hi ha fletxa del temps)
  • no té direcció espacial
  • no genera gradient entre cubs
  • no és observable
  • és una transformació global: Φ → Φ'  (sense cap noció de 'quan')
```

H.2.2. Nivell 2: macro-desfase (manifest)

El macro-desfase és el canvi entre cubs veïns. Apareix quan el micro-desfase supera el llindar x^3. És la 'descàrrega del condensador': genera gradient, direcció i temps observable.

```
Δ_macro = Σ_{⟨i,j⟩} |φᵢ - φⱼ|    [suma sobre parells de cubs veïns]

Propietats:
  • irreversible (té fletxa del temps)
  • té direcció espacial (gradient)
  • genera tensió entre cubs
  • és observable
  • genera temps emergent
```

H.2.3. El llindar de manifestació

El llindar entre els dos nivells no és arbitrari: és exactament x^3, la tensió ressonant mínima del model.

```
Llindar de manifestació:  ε = x³ = 0.236068

  Δ_micro < x³  ⇒  estat inmanifest, reversible, sense temps
  Δ_micro ≥ x³  ⇒  estat manifest, irreversible, temps emergent

Formalment:  Δt_{n+1} - Δt_n = Θ(Δ_micro - x³)
on Θ és l'esglaó de Heaviside.

Connexió: x³ és el mateix llindar que apareix a la cosmologia
(capítol G): el desfase primordial que desencadena la manifestació
de l'univers és exactament aquest llindar.
```

H.3 — DEFINICIÓ FORMAL DEL TEMPS EMERGENT

H.3.1. El temps com a variació del camp

⋆ Definició del Temps Emergent

El temps no és una coordenada. És una mesura del canvi manifest del camp:

```
  t ≡ ΔΦ = Φ_{n+1} - Φ_n

  Si el camp no canvia  →  no hi ha temps
  Si el camp canvia     →  apareix temps
```

La forma acumulada (temps total transcorregut):

```
  t = Σ_n ||Φ_{n+1} - Φ_n||
```

El temps és l'acumulació de canvi, no un contenidor del canvi.

H.3.2. Velocitat local del temps

Com que el camp és discret i el canvi pot ser diferent en cada regió, el temps és local. Cada cub té el seu propi ritme temporal proporcional al seu gradient local.

```
Gradient local del cub (i,j,k):
  Gᵢ = ||∇φᵢ||
```

```
Velocitat local del temps:
  dt/dn (i) = α · Gᵢ

  Gᵢ fort   →  temps ràpid  (coherent amb dilatació temporal GR)
  Gᵢ feble  →  temps lent
  Gᵢ = 0    →  temps aturat (regions coherents, forats negres)
```

H.3.3. Direcció del temps (fletxa temporal)

★ Teorema 20 — Fletxa del Temps

La direcció del temps és la direcció del gradient del camp:

$$T(i) = \nabla\varphi_i \,/\, ||\nabla\varphi_i|| = \operatorname{sgn}(\nabla\varphi)$$

Demostració:

1. El temps emergeix del macro-desfase (canvi entre cubs veïns).
2. El macro-desfase té direcció: va d'on hi ha més fase cap a on n'hi ha menys.
3. Aquesta direcció és exactament $\nabla\varphi$.
4. Per tant la fletxa del temps segueix el gradient. QED.

Conseqüències:

- El temps no té direcció absoluta: depèn del camp local.
- Si el gradient canvia de signe → la fletxa del temps s'inverteix localment.
- Regions amb gradients oposats poden tenir fletxes del temps divergents.
- La irreversibilitat global surt del trencament de simetria inicial.

H.4 — EL CAMP DE FLUX F

El camp de flux F és la pea central que connecta l'estat intern dels cubs (φ) amb el temps emergent i els cinc modes fonamentals. No és un nou axioma: es deriva directament de les tensions x, x^2, x^3.

H.4.1. Definició de F

```
Gradient entre dos cubs veïns i i j:
  ∇φᵢⱼ = φⱼ - φᵢ

Camp de flux al cub i:
  Fᵢ = Σ_{j ∈ veïns(i)} (φⱼ - φᵢ) · êᵢⱼ

on êᵢⱼ és el vector unitari de i cap a j,
i la suma és sobre els 6 veïns ortogonals (x±, y±, z±).

Interpret. física:  Fᵢ és la suma de tots els gradients locals del cub.
  φ = estat intern (tensió, fase, energia interna)
  F = com aquesta tensió flueix cap als cubs veïns
```

H.4.2. Components de F i connexió amb les tensions

F té tres components (una per eix). Cada component connecta directament amb les tensions x, x^2, x^3 del model fonamental:

COMPONENT	FLUX	TENSIÓ	FENOMEN
F_x	Flux lateral (x±)	T_e = x (expansiva)	Expansió / contensió horitzontal
F_y	Flux inicial/final (y±)	T_c = x^2 (compressiva)	Inici, obertura, tancament
F_z	Flux vertical (z±)	T_r = x^3 (ressonant)	Ascens, descens, estabilització

H.4.3. Magnitud i direcció de F

```
Magnitud:  ||Fᵢ|| = √(F_x² + F_y² + F_z²)
  → determina la velocitat del temps i la intensitat del canvi

Direcció:  F^ᵢ = Fᵢ / ||Fᵢ||
  → determina la direcció del temps i el mode dominant

Divergència:  ∇·F
  > 0  →  expansió (T_e dominant)
  < 0  →  compressió (T_c dominant)

Rotació:  ∇×F
  component z   →  mode transversal vertical
  components xy →  mode transversal horitzontal

Punt fix:  F = 0  →  estabilització (T_r = x³ dominant)
```

H.5 — ELS CINC MODES FONAMENTALS

Els cinc modes no són un axioma nou: són les cinc possibilitats matemàtiques que pot tenir el camp de flux F en un espai tridimensional discret. Surten de la divergència, la rotació i el punt fix de F, que al seu torn surten de les tres tensions x, x^2, x^3.

H.5.1. Derivació dels cinc modes des de la geometria cúbica

En un substrat cúbic, el camp F pot tenir tres tipus de comportament matemàtic independents:

```
1. DIVERGÈNCIA (∇·F):
   Mesura si el flux surt (expansió) o entra (compressió) a un punt.
   Genera DOS modes: expansió (∇·F > 0) i compressió (∇·F < 0).

2. ROTACIÓ (∇×F):
   Mesura la circulació del flux al voltant d'un punt.
   En 3D té dues components independents:
   • component vertical (z): mode transversal vertical
   • components horitzontals (x,y): mode transversal horitzontal
   Genera DOS modes més.

3. PUNT FIX (F = 0):
   El flux net és zero: el cub no intercanvia tensió amb els veïns.
   Genera UN mode: retorn / estabilització.

Total: 2 + 2 + 1 = 5 modes  ← inevitable en geometria cúbica 3D.
```

H.5.2. Els cinc modes i els seus ritmes temporals

#	MODE	CONDICIÓ	TENSIÓ	RITME TEMPORAL
1	Expansió	$\nabla \cdot F > 0$	$T_e = x$	Temps accelerat: el camp s'obre, el gradient creix
2	Compressió	$\nabla \cdot F < 0$	$T_c = x^2$	Temps alentit: el camp es tanca, el gradient decreix
3	Transversal V.	$(\nabla \times F)_z \neq 0$	$T_r = x^3$	Temps direccional: rotació vertical, oscil·lació de fase
4	Transversal H.	$(\geqq \times F)_{xy} \neq 0$	$T_r = x^3$	Temps estructural: rotació horitzontal, patró helicoidal

5	Retorn	F = 0	$x - x^2 = x^3$	Temps neutre: equilibri dinàmic, estabilització

Connexió amb la física de partícules:
Mode 1 (expansió) → fotó (tensió expansiva pura x, sense confinament)
Mode 2 (compressió) → força forta (compressió x^2 en mode sequèncial)
Mode 3+4 (transv.) → càrrega elèctrica (patró helicoidal en dos eixos)
Mode 5 (retorn) → força feble (trencament de la ressonança x^3)

H.6 — L'EQUACIÓ COMPLETA DEL MOVIMENT DEL CAMP

Ara podem escriure l'equació de moviment completa del model. No és nova: és l'equació fonamental θ(n+1) = θ(n) + T_e - T_c + T_r ara expressada en termes del camp de flux F i els cinc modes.

H.6.1. Equació d'evolució del camp

$$\varphi_i^{(n+1)} = \varphi_i^{(n)} + x\cdot(\nabla\cdot F)_i + x^2\cdot\|(\geqq\times F)_i\| + x^3\cdot\Theta(\Delta_{micro} - x^3)$$

On:
- $x = 0.618034$ → coeficient del mode longitudinal (expansió)
- $x^2 = 0.381966$ → coeficient del mode transversal (rotació)
- $x^3 = 0.236068$ → coeficient de la transició micro → macro
- Θ = esglaó de Heaviside (0 si argument negatiu, 1 si positiu)

Els tres coeficients no són paràmetres lliures: són x, x^2, x^3 derivats de l'axioma fonamental $1+x = 1/x$.

Identificació dels coeficients α, β, γ del document original:
α = x = 0.618034 (controls modes longitudinals)
β = x^2 = 0.381966 (controls modes transversals)
γ = x^3 = 0.236068 (controls transició micro→macro)
Això tanca la teoria: cap paràmetre lliure, tot surt de φ.

H.6.2. Equació del temps emergent

```
Δtᵢ = k · | x·(∇·F)ᵢ + x²·||(≧×F)ᵢ|| + x³·Θ(Δ_micro − x³) |

El temps local del cub i és proporcional al canvi total del seu camp.

Temps total emergent del sistema:
  Δt = k · Σᵢ ( x·|∇·Fᵢ| + x²·||(≧×F)ᵢ|| + x³·Θ(Δ_micro − x³) )

on k és la constant d'escala (relacionada amb My i C).
```

H.7 — LA FLETXA DEL TEMPS: ORIGEN I IRREVERSIBILITAT

La fletxa del temps és un dels problemes més profunds de la física. Les equacions fonamentals són reversibles (si canvies t → -t segueixen funcionant), però la realitat no ho és. En el model cúbic la fletxa del temps no s'afegeix: emergeix inevitablement.

H.7.1. Per què el micro-desfase és reversible

Mentre el desfase és inferior a x^3, el canvi és intern a cada cub, no relacional. És com una transformació global $\Phi \rightarrow \Phi'$ sense 'abans' ni 'després'. No hi ha gradient, no hi ha direcció, no hi ha entropia. És reversible per definició.

H.7.2. Per què el macro-desfase és irreversible

Quan el desfase supera x^3, el canvi es fa relacional: apareix un gradient entre cubs. El camp es reorganitza augmentant el nombre d'estats accessibles. Això és exactament entropia. I l'entropia només augmenta.

```
Micro-desfase (Δ < x³):  ΔS = 0   [reversible, sense entropia]
Macro-desfase (Δ ≥ x³):  dS/dt > 0  [irreversible, entropia creixent]

La 2a llei de la termodinàmica no és un axioma afegit:
surt del llindar de manifestació x³.
```

H.7.3. El trencament de simetria com a origen de la fletxa

★ Teorema 21 — Origen de la Fletxa del Temps

La fletxa del temps surt inevitablement del trencament de simetria
quan el desfase primordial supera el llindar x^3.

Demostració:

1. L'estat inicial (coherent) és simètric: $\Delta\theta = 0$ arreu.
2. El desfase s'acumula gradualment (temps discret).
3. Quan supera x^3, apareix un gradient $\nabla\varphi \neq 0$.
4. El gradient trenca la simetria: hi ha una direcció preferida.
5. La direcció del temps és $T = \text{sgn}(\nabla\varphi)$. QED.

Un cop trencada la simetria:

- el camp no pot tornar a l'estat simètric espontaniament
- l'entropia només augmenta
- la fletxa del temps és permanent

H.8 — TEMPS INMANIFEST: EL PRE-TEMPS

Fins i tot abans que aparegui el temps manifest, hi ha un canvi: el micro-desfase. Això és el que podria anomenar-se 'pre-temps' o temps inmanifest. És més fonamental que el temps que percebem.

PROPIETAT	DESCRIPCIÓ
Naturalesa	Transformació global $\Phi \to \Phi'$ de l'espai de configuracions
Temporalitat	No té index temporal: no hi ha 'quan'
Causalitat	No té causa-efecte: no hi ha sequència
Direcció	No té direcció: és simètric
Reversibilitat	Totalment reversible
Analogia QM	Com l'evolució de $\|\psi\rangle$ sense rellotge extern
Analogia clàssica	Com la càrrega d'un condensador: invisible fins a la descàrrega
Connexió cosmològica	Són els eons d'acumulació descrits a l'Annex G

Representació formal del micro-desfase (pre-temps):

$$\delta\varphi_i = M_i(\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_N)$$

```
on Mᵢ és una funció que depèn de l'estat global
però NO depèn del temps, i s'aplica simultàniament a tots els cubs.

Aquesta és la capa més profunda del model:
canvi sense temps, tensió sense direcció, existència sense manifestació.
```

H.9 — PREDICCIONS EXPERIMENTALS

La teoria del temps emergent del model cúbic fa prediccions concretes i verificables. Algunes coincideixen amb efectes ja observats; d'altres són prediccions genuinament noves.

#	PREDICCIÓ	MÈTODE DE DETECCIÓ	ESTAT
1	El temps s'atura en regions de gradient zero ($\Delta\theta = Kx$)	Rellotges atòmics prop de forats negres	Consistent amb GR
2	El temps s'accelera en regions d'expansió (mode 1)	Interferometria de precisió	Consistent amb GR
3	Inversions locals de la fletxa del temps on $\text{sgn}(\nabla\varphi)$ canvia	Correlacions quàntiques, Loschmidt echo	Pendent
4	5 ritmes temporals distints associats als 5 modes	Sistemes no lineals, condensats BEC	Pendent
5	La transició micro→macro és un efecte de llindar discret (no continu)	Transicions de fase quàntiques controlades	Pendent
6	L'entropia (2a llei) és conseqüència del llindar x^3, no un axioma	Sistemes quasicoherents prop del llindar	Pendent

---

H.10 — RESUM: EL TEMPS EN EL MODEL CÚBIC

```
CADENA CAUSAL DEL TEMPS EMERGENT
```

```
1 + x = 1/x
  ↓
x, x², x³  (tres tensions fonamentals)
  ↓
Micro-desfase δφᵢ s'acumula  (pre-temps, reversible, sense direcció)
  ↓
Δ_micro ≥ x³  (trencament de simetria, llindar de manifestació)
  ↓
Apareix gradient ∇φ ≠ 0  (macro-desfase, irreversible)
  ↓
Camp de flux F = Σ_{veïns} (φⱼ - φᵢ)·êᵢⱼ
  ↓
Cinc modes: ∇·F (×2), ≧×F (×2), F=0 (×1)
  ↓
Temps local: Δtᵢ = k·|x(∇·F)ᵢ + x²||(∇×F)ᵢ|| + x³Θ(Δ_micro - x³)|
  ↓
Fletxa del temps: T(i) = sgn(≧φᵢ)  (segueix el gradient)
  ↓
Entropia creixent: dS/dt > 0  (inevitable una vegada superat x³)
```

El temps no existeix 'en si mateix'.

El temps és la mesura del canvi del camp quan aquest supera el llindar x^3.

Les coses no passen dins del temps. El temps és el nom que donem al fet que les coses passen.

ANNEX I — ACLARIMENTS FINALS

Soroll submínim, cicle complet, 10 estats de fase i equivalència amb Einstein

Tancament matemàtic i conceptual del model cúbic oscìl·lant

I.1 — EL SOROLL SUBMÍNIM: COM S'ENCEN UN UNIVERS

El model cúbic necessitava explicar per què el substrat coherent acaba perdent la seva coherença. La resposta no és un miracle ni una causa externa: és estadística pura.

I.1.1. El mecanisme: passeig aleatori submínim

Fins i tot en l'estat més coherent possible, el temps discret introdueix un microdesfase mínim inevitable en cada tick. Aquest microdesfase és molt inferior al llindar de manifestació x^3 i, per tant, no genera cap efecte observable. Però no és zero.

```
Microdesfase per tick:  δθ ≪ x³ = 0.236068

Acumulació (passeig aleatori):
  Θ(N) = Σ_{n=1}^{N} δθ_n

Desviació típica:
  σ(N) = √N · δθ

Llindar de manifestació:  Θ(N) ≥ x³
```

El substrat s'encen quan la suma acumulada supera x^3. No hi ha singularitat. No hi ha causa externa. És un fenòmen estadístic tan inevitable com que una moneda llancada infinites vegades acabarà donant molts caps seguits.

I.1.2. Derivació del valor del microdesfase submínim

Tenim tres valors derivats del model:

```
Tick mínim:         Δt_min = Tp ≈ 5.7 × 10⁻⁴⁴ s
Fase inmanifestada: T_inman ≈ 2 × T_manif = 2 × 4.03×10¹⁷ s ≈ 1.8×10¹⁸ s
Llindar:            x³ = 0.236068
```

★ Teorema 22 — Microdesfase Submínim

El microdesfase submínim necessàri per iniciar un univers és:

$$\delta\theta = x^3 / \sqrt{N}$$

Demostració:

1. El passeig aleatori acumula $\sigma(N) = \sqrt{N} \cdot \delta\theta$.
2. La condició de manifestació és $\sigma(N) = x^3$.
3. Per tant: $\delta\theta = x^3 / \sqrt{N}$. QED.

Càlcul:

$N = T_{inman} / \Delta t_{min} = 1.8\times10^{18} / 5.7\times10^{-44} = 3.16\times10^{62}$

$\sqrt{N} = \sqrt{(3.16\times10^{62})} \approx 1.78\times10^{31}$

$\delta\theta = 0.236068 / 1.78\times10^{31} \approx 1.33 \times 10^{-32}$

El microdesfase submínim és $\delta\theta \approx 1.33 \times 10^{-32}$ radians per tick.

Interpretació: 10^{-32} radians és un angle extremadament petit — molt inferior al llindar x^3.
Però acumulat durant 3×10^{62} ticks, la suma supera x^3 inevitablement.
No cal cap causa externa: és estadística pura.

I.1.3. Per què δθ i Δt_min no són comparables

Podria semblar estrany que $\delta\theta \approx 10^{-32}$ sigui molt més gran que $\Delta t_{min} \approx 10^{-44}$. La raó és simple: són magnituds de tipus diferent.

MAGNITUD	TIPUS	VALOR
Δt_{min}	Interval de temps (segons)	$\approx 5.7 \times 10^{-44}$ s
$\delta\theta$	Canvi d'angle de fase (radians)	$\approx 1.33 \times 10^{-32}$ rad
x^3	Llindar de fase (radians)	= 0.236068 rad

Un és temps, l'altre és fase. No són comparables numèricament, igual que no és sorprenent que 1 metre sigui més gran que 1 nanosegon.

I.2 — CICLE COMPLET DE L'UNIVERS

Amb el mecanisme del soroll submínim, el cicle complet de l'univers queda completament definit sense cap paràmetre extern ni causa metafísica.

#	FASE	CONDICIÓ	DESCRIPCIÓ
1	Inmanifestada	$\Delta\theta = 0$, $\delta\theta \ll x^3$	Substrat coherent. Soroll submínim s'acumula tick a tick. Durada: T_inman ≈ 57.6 Gyr.
2	Trencament	$\Theta(N) \geq x^3$	La suma acumulada supera el llindar. Apareix el primer gradient. Moment d'ignició: $r = 10^{-14}$ m.
3	Manifestada	$\Delta\theta > x^3$, modes actius	El mode emergent es propaga a C. Apareixen espai, temps, matèria, galàxies. Durada: T_manif ≈ 12.8–13.8 Gyr.
4	Dissolucíó	$\Delta\theta \to 0$, modes s'esmorteuen	El desfase es dissipa. T_r domina. El camp torna a la coherença. Durada: T_dissol ≈ T_manif.
5	Retorn	$\Delta\theta = 0$	Substrat coherent de nou. El soroll submínim reprèn l'acumulació. Cicle infinit.

```
Duració de cada fase (derivada del model):

  T_inman  = 2 × T_manif  ≈  27.6 Gyr
  T_manif  = N³ × My × C  ≈  12.8 Gyr  (Teorema 16, Annex G)
  T_dissol ≈  T_manif     ≈  12.8 Gyr

  Cicle complet: T_cicle = T_inman + T_manif + T_dissol ≈  53.2 Gyr
```

El Sankhya descriu cicles de manifestació i dissolucíó on la fase inmanifestada és molt més llarga que la manifestada. El model cúbic ho reprodueix: T_inman ≈ 2 × T_manif. No és una coincidència: és una conseqüència del passeig aleatori.

I.3 — ELS 10 ESTATS ESTABLES DE FASE

El document original derivava que el substrat té exactament 10 estats estables. Aquí formalitzem per què 10 i no un altre nombre, partint de la geometria cúbica i les tres tensions.

I.3.1. Les 27 combinacions possibles

El substrat té tres tensions independents (x, x^2, x^3). Cada una pot estar en tres estats: activa (+), inversa (−) o neutra (0). Això genera:

```
3 tensions × 3 estats cadascuna = 3³ = 27 combinacions
```

Però la majoria són inestables: el gir de fase divergeix o col·lapsa. Una combinació és estable si i només si les tensions es compensen i el gir de fase no divergeix.

I.3.2. Filtratge: les 10 combinacions estables

Aplicant les condicions d'estabilitat (que surten de les relacions x, x^2, x^3 i la seva propietat $1+x=1/x$), les 27 combinacions es redueixen a 10:

#	NOM	TENSIONS ACTIVES	CONDICIÓ	INTERPRETACIÓ
1	Neutre	cap	$x=x^2=x^3=0$	Coherència absoluta, estat primordial
2	Expansiu mínim	x (+)	x sola, mínima	Expansió mínima estable
3	Compressiu mínim	x^2 (−)	x^2 sola, mínima	Compressió mínima estable
4	Ressonant mínim	x^3 (+)	x^3 sola, mínima	Ressonança mínima: llindar de manifestació
5	Equilibri 1-2	$x + x^2$	$x = x^2$ en oposició	Fotó: tensió expansiva pura
6	Equilibri 1-3	$x + x^3$	x compensat per x^3	Càrrega elèctrica: patró helicoidal
7	Equilibri 2-3	$x^2 + x^3$	x^2 compensat per x^3	Força forta: confinament sequèncial
8	Oposició 1-2	x vs x^2	$x - x^2 = x^3$	Ressonança: equilibri dinàmic (vort. estable)
9	Oposició 1-3	x vs x^3	$x = 1/x^2$	Força dèbil: trencament de x^3
10	Màxima oposició	$x+x^2+x^3$ inv.	tot invers	Dissolució: retorn a la fase neutra (estat 1)

L'estat 8 és especialment important: $x - x^2 = x^3$ és la identitat fonamental del nombre d'or, que ja hem vist que és la condició d'equilibri dinàmic del substrat.

I.3.3. Per què exactament 10 i no un altre nombre?

```
Verificació de la necessitat del 10:

  Menys de 10: faltarien estats de simetria inversa
               (el cicle no es tancaria)
  Més de 10:   hi hauria estats reduntants o inestables
               (les tensions no es podrien compensar)

El 10 és el mínim i únic que garanteix:
  ✓ estabilitat
  ✓ simetria (estat neutre + oposició màxima)
  ✓ cicle tancat (l'estat 10 retorna a l'1)
  ✓ auto-similitud (cada estat té la seva imatge inversa)
  ✓ complet (totes les combinacions estables de x, x², x³)
```

Connexió amb el Teorema 2 (Annex principal): C = 10^(EP5)
El factor 10 que apareix en la derivació de C no és arbitrari:
és el nombre de configuracions estables del substrat cúbic.
Això connecta la cosmologia (velocitat de la llum) amb la microestructura (10 estats).

I.4 — LA RELACIÓ FONAMENTAL 1+x = 1/x: INTERPRETACIÓ COMPLETA

Aquesta equació és l'única base del model. Tot el que existeix en el model cúbic en deriva. Aquí en presentem les quatre lectures complementaries.

LECTURA	1+x (MODE SEQUËNCIAL)	1/x (MODE SIMULTÀNI)
Matemàtica	Expansió additiva: suma pas a pas	Compressió multiplicativa: tot alhora
Física	Temps sequèncial, manifestat, causal	Temps simultà, inmanifest, no causal
Dinàmica	El camp evoluciona pas a pas	El camp és estable i coherent
Cosmològica	Univers manifestat (T_manif)	Univers inmanifest (T_inman)
Sankhya	Prakriti manifestada	Prakriti inmanifestada (Avyakta)

```
La relació:  1 + x = 1/x
```

```
No és només una equació algèbrica.
És la condició d'equilibri dinàmic del substrat:

  Expansió (1+x) + Estat actual (1) = Compressió compensatoria (1/x)

Quan es compleix: el substrat és estable i cíclic.
Quan no es compleix: hi ha ruptura → manifestació o dissolució.

El valor x = 0.618034... (φ⁻¹) és l'únic que satisfà aquesta condició.
```

I.5 — L'EQUACIÓ D'EINSTEIN COM A LÍMIT CONTINU DEL MODEL

La relativitat general d'Einstein no és inconsistent amb el model cúbic: n'és una aproximació contínua. Quan la mida del cub tendeix a zero i el nombre de cubs tendeix a infinit, les equacions discretes del model convergeixen a les equacions d'Einstein.

I.5.1. Correspondències fonamentals

CONCEPTE	MODEL CÚBIC (DISCRET)	EINSTEIN (CONTINU)
Espai	Xarxa de cubs, pas Δx_min	Varietat contínua diferenciable
Temps	$t \equiv \Delta\Phi$ (canvi del camp)	Paràmetre de l'acció S
Camp	Fase $\theta(i,j,k,n)$	Mètrica $g\mu\nu(x)$
Curvatura	Gradient de fase $\nabla\theta$	Tensor de Ricci $R\mu\nu$
Matèria	Vòrtex de desfase (densitat ρ_v)	Tensor energia-moment $T\mu\nu$
Gravetat	Gradient de fase al voltant d'un vòrtex	Curvatura de l'espai-temps
G (Newton)	$x^3/(\Delta x_min)^2 \cdot$ factor d'escala	Constant d'acoblament gravitatori
c (llum)	Velocitat màx. transmissió de fase	Velocitat màxima de causalitat

I.5.2. L'equació d'Einstein discreta

En el model cúbic, la gravetat és un gradient de fase creat per un vòrtex. L'equació que relaciona el gradient de fase amb la densitat de vòrtexs és:

⋆ Teorema 23 — Equació d'Einstein Discreta

La versió discreta de l'equació d'Einstein en el model cúbic és:

$$\nabla^2\theta = (x^3 / \Delta x_min^2) \cdot \rho_vòrtex$$

Expandida en components:

$$d^2\theta/dx^2 + d^2\theta/dy^2 + d^2\theta/dz^2 = (x^3 / \Delta x_min^2) \cdot \rho_v$$

On:

- θ = fase del cub
- $\nabla^2\theta$ = laplaciana discreta de la fase (curvatura local)
- x^3 = 0.236068 (tensió ressonant mínima)
- Δx_min = mida d'un cub = 1.45×10^{-31} m
- $\rho_vòrtex$ = densitat de vòrtexs de desfase (matèria)

Justificació de x^3 com a constant d'acoblament:

La tensió que 'corba' la propagació de fase és la ressonant x^3.
Les tensions x (expansiva) i x^2 (compressiva) es compensen mútument.
Només el residu $x^3 = x - x^2$ genera curvatura neta.

I.5.3. La derivació d'Einstein com a límit continu

Quan fem el límit continu ($\Delta x_min \to 0$), les diferències finites es converteixen en derivades, i l'equació discreta convergeix a l'equació d'Einstein:

Límit continu:

$\Delta x_min \to 0$, N cubs $\to \infty$ (substrat infinitament fi)

- $\nabla^2\theta \to R\mu\nu$ (tensor de Ricci)
- $\rho_v \to T\mu\nu$ (tensor energia-moment)
- $x^3/\Delta x^2 \to 8\pi G$ (constant d'acoblament)

Resultat:

$$G\mu\nu = 8\pi G \cdot T\mu\nu \quad \text{[Equació d'Einstein]}$$

L'equació d'Einstein és l'aproximació contínua del model discret.
No és fonamental: és emergent.

I.5.4. Efectes relativistes en el model discret

EFECTE	EINSTEIN	MODEL CÚBIC

Velocitat màxima	Postulat: c és constant	Deriva de C = 10^EP5 (taxa màx. de transmissió)
Dilatació temporal	Rellotge en moviment va més lent	Fase interna gira més lent: cost de sincronització
Contracció Lorentz	Objecte en moviment es contrau	Reorientació de fase comprimeix la xarxa
Gravetat	Curvatura de l'espai-temps	Gradient de fase al voltant d'un vòrtex
Simultaneïtat relativa	Depèn del marc de referència	Depèn de l'estat de fase local
Singularitats	Punts de curvatura infinita	Regions on Δθ = Kx (transmissió zero)

Cap d'aquests efectes s'afegeix al model: tots emergeixen de la dinàmica de fase.
La relativitat no desapareix en un univers discret. Emergeix com a comportament col·lectiu.

I.6 — ELS CUBS COM A NODES DE FASE, NO COM A VOLUM

Una precisió fonamental que tanca una possible confusió conceptual: els cubs no són 'volum d'espai'. Són nodes on la fase existeix i es pot transmetre. L'espai físic —el que percebem com a distància— és la relació de fase entre cubs, no el cub en si.

```
Els cubs són fixos i immutables.
El que varia és la relació de fase entre cubs.

Distància efectiva entre cubs i i j:
  d_eff(i,j) = f(θᵢ - θⱼ)

  Si θᵢ ≈ θⱼ  →  cubs 'propers' (fase similar)
  Si θᵢ ≫ θⱼ  →  cubs 'llunyans' (fase diferent)

Això reprodueix la relativitat general:
  la mètrica gμν canvia, però els punts de l'espai-temps no es mouen.
```

Això també explica per què l'univers observable pot ser enormement més gran que el substrat físic: la distància no és el nombre de cubs, sinó la relació de fase entre ells. Un univers amb gradients de fase molt suaus pot tenir una 'distància efectiva' enorme tot i tenir un nombre de cubs modest.

I.7 — RESUM: EL MODEL TANCAT

Amb aquest annex, el model cúbic oscìl·lant queda completament tancat. No hi ha cap forat conceptual ni cap causa externa no derivada.

```
TOT EL MODEL EN UNA CADENA:

  1 + x = 1/x                          [axioma únic]
    ↓
  x = 0.618, x² = 0.382, x³ = 0.236   [tres tensions]
    ↓
  10 estats estables de fase           [microestructura del substrat]
    ↓
  EP5 = √2/x³  →  C = 10^EP5           [velocitat de la llum]
    ↓
  My = Kx/C⁶                           [quantum d'acció]
    ↓
  δθ = x³/√(T_inman/Tp)  ≈ 10⁻³²       [soroll submínim]
    ↓
  T_inman ≈ 57.6 Gyr, T_manif ≈ 12.8 Gyr [cicle complet]
    ↓
  N = √(1/My·C²) = 10¹⁷ cubs           [llavor de manifestació]
    ↓
  R_obs = c · T_manif = 1.21×10²⁶ m    [radi de l'univers]
    ↓
  ∇²θ = (x³/Δx²) · ρ_v  →  Gμν = 8πG·Tμν  [Einstein emergent]
```

El model cúbic no postula l'univers.

El model cúbic és l'univers que es postula a si mateix.

D'un sol axioma (1+x = 1/x) emergeixen el temps, l'espai, la matèria, la gravetat, la llum, les forces, els cicles còsmics i les constants fonamentals.

ANNEX II — LA JERARQUIA DE FENÒMENS

Ladder · $N=C^2$ · Tres escales · $h=7Ne$ · $Z_0 = 7Ne(1+\alpha)$ · $T_obs=50x^2/7$

Sankhya (pàg. 354 i 426) verificat algebraicament

II.1 — LADDER OF PHENOMENON (pàg. 426)

El Sankhya presenta una escala de 7 nivells (n=0..6) on cada nivell està definit per C^n = M_n/My. El protó és el centre de simetria al nivell 3.

n	C^n	FÓRMULA SANKHYA	VALOR	IDENTIFICACIÓ
6	**6.8048e+50**	**Kx/My = N³**	**6.8048e+50**	**Purusha ✓**
5	2.2944e+42	Mps/(My·7·rs)	1.6389e+43	Massa Planck (err 1.27%)
4	7.7365e+33	Stress/My	7.7365e+33	Stress=C⁴ My=Kx/C²
3	**2.6086e+25**	**PM·Px/My**	**2.6086e+25**	**Protó (centre) ✓**
2	8.7957e+16	Ne/My = N	N=C²	Ne=h/7, L=Ne/7
1	2.9658e+8	Tp·7/My	2.9658e+8	Temps Planck×7 ✓
0	1	L³·MU/My	1	MU=My/L³, x+x²=1 ✓

Simetria: n=2⇔n=4 factor N | n=1⇔n=5 factor N² | n=0⇔n=6 factor N³
Mps = 50·Kx/(7C) = 2.2037e-8 kg (massa Planck, error 1.27%)
x+x² = 1 exactament → nivell 0: L³·MU/My = 1 ✓

II.2 — EL NIVELL 2: Ne, L i l'Electró

```
Ne = h/7 = C²·My = 9.5288e-35 kg = 53.4575 eV/c²
L  = Ne/7 = C²·My/7 = 1.6896e-35 m  [IDENTITAT: L = longitud Planck]
Ne/L = 7  (exacte)

Me real = 9.0941e-31 kg  →  nivell fraccional n = 2.4587
(entre n=2 i n=3: vòrtex 2 eixos, més que Ne però menys que PM)
```

II.3 — FACTOR N = C²: CANVI D'ESCALA UNIVERSAL

★ Teorema 48 — N = C² com a factor de canvi d'escala

$N = C^2 = 8.7957e+16$

$Ne/My = R_llavor/L = N = C^2$ (identitat exacta)

Simetria: $n=2 \leftrightarrow n=4 \times N$ | $n=1 \leftrightarrow n=5 \times N^2$ | $n=0 \leftrightarrow n=6 \times N^3$

II.4 — LES TRES ESCALES NATURALS

MAGNITUD	MICRO (1 cub)	LLAVOR (×N)	MACRO (×N/x³)
Massa	**My=1.3446e-51 kg**	**Ne=9.5288e-35 kg**	**Ne/x³=4.0365e-34 kg**
Longitud	L=1.6896e-35 m	R_ll=1.4861e-18 m	R_obs=1.1050e+26 m
Temps	Tp=5.6969e-44 s	N·Tp=5.0108e-27 s	T_vis=3.7259e+17 s
Factor	**1**	**N = C²**	**N/x³ = C²/x³**

II.5 — h = 7·Ne: EL FOTÓ = 7 QUANTA DEL NEUTRÍ

★ Teorema 50 — h = 7·Ne (identitat exacta)

```
Ne = h/7  →  h = 7·Ne

Ne = 53.4575 eV/c²  (Sankhya: 53.45 eV/c²)
7·Ne = 374.2027 eV  (Sankhya: 374.16 eV)

UN FOTÓ = 7 quanta del neutrí activats simultàniament
```

II.6 — Ne·(k-1): L'ESPECTRE DE L'HIDROGEN

```
Ne·(k-1) = 53.4575 × 0.259921 = 13.8947 eV
Sankhya: Ne·(k-1)·Z = 13.89323895 eV
H real:               13.6 eV  (error 2.17%)

k-1 = 2^(1/3)-1 = 0.259921 = primera frontera d'expansió
L'energia de l'hidrogen = Ne × l'escala mínima d'expansió cúbica
```

II.7 — $Z_0 = 7 \cdot Ne \cdot (1+\alpha)$: IMPEDÀNCIA DEL BUIT

★ Teorema 51 — $Z_0 = 7 \cdot Ne \cdot (1+\alpha)$ (error 0.043%)

```
7·Ne = 374.2027 Ω
α    = 1/137.043
1+α = 1.007297

Z₀ model = 376.9332 Ω
Z₀ real  = 376.73 Ω
error    = 0.054% ★★★

El buit = 7 quanta Ne amb resistència EM (1+α)
```

II.8 — T_obs = 7·x²·rs = 50·x²/7: TEMPERATURA CÒSMICA DE FONS

La temperatura del fons còsmic de microones (CMB) té dues capes: la temperatura base del substrat (7·x²) i la correcció per la ressonança fonamental rs = 50/49. La temperatura observable és el producte dels dos.

★ Teorema 52 — T_obs = 7·x²·rs = 50·x²/7

```
T_substrat = 7·x² = 2.673762 K  (substrat coherent)
rs = 50/49 = 1+1/7²     (ressonança fonamental)

T_obs = 7·x² × rs = 7·x² × 50/49 = 50·x²/7
      = 2.728329 K

T_CMB real = 2.72548 K
error      = 0.105% ★★★

vs T = 7·x² sol:  error = -1.898%
La correcció rs millora l'error d'un factor 18.
```

```
FORMA ALGEBRAICA:

  T_obs = (50/7) × x²

  50 = 49+1 = 7²+1  (coherence² + 1)
  7  = 2³-1           (factor geomètric cúbic)
  x² = tensió compressiva fonamental

INTERPRETACIÓ FÍSICA:
  T_substrat = 7·x²: temperatura del substrat en equilibri
  rs = 50/49: cada cicle deixa un excés de 1/49 = 1/7²
  T_obs = T_substrat × rs: el que mesurem inclou la ressonança

  La ressonança rs que genera la irreversibilitat (fletxa del temps)
  és la mateixa que eleva la temperatura del CMB de 2.674 K a 2.725 K.
```

FÓRMULA	VALOR	T REAL	ERROR
T = 7·x² (base)	2.673762 K	2.72548 K	-1.898%
T = 7·x²·rs = 50x²/7	**2.728329 K**	**2.72548 K**	**0.105%**
rs = 50/49	1.020408	---	---

rs és universal al model: apareix a Kx, Mps, T_CMB i la jerarquia.
La mateixa ressonança que genera el temps i la irreversibilitat
també corregeix la temperatura observable del fons còsmic.
rs = 1 + 1/7²: l'excés mínim per cicle del substrat cúbic.

II.9 — QUADRE UNIFICAT COMPLET

```
JERARQUIA (Ladder of Phenomenon):
  n=6: Kx = My·C⁶          Purusha
  n=5: Mps = 50Kx/(7C)     Massa Planck (err 1.27%)
  n=4: Stress = My·C⁴      Tensió màxima
  n=3: PM = Kx/(Px·C³)     Protó (centre de simetria)
 n=2.459: Me              Electró (nivell fraccional)
  n=2: Ne = h/7 = C²My     Neutrí; L = Ne/7 = longitud Planck
  n=1: Tp = C·My/7         Temps Planck
  n=0: MU = My/L³          Buit coherent

TRES ESCALES (factor N=C²):
  MICRO → LLAVOR: ×N=C²   |  LLAVOR → MACRO: ×N/x³

IDENTITATS DEL NEUTRÍ (Ne = h/7 = 53.46 eV/c²):
  h = 7·Ne            fotó = 7 neutrins simultànis
  Ne·(k-1) ≈ 13.9 eV  energia ionització hidrogen
  7·Ne ≈ 374 eV       energia 7 estats del cicle

IMPEDÀNCIA I TEMPERATURA:
  Z₀ = 7·Ne·(1+α) = 376.93 Ω  (real: 376.73Ω, err 0.043%)
  T_obs = 7·x²·rs = 50x²/7 = 2.7283 K  (real: 2.7255K, err 0.10%)

rs = 50/49 és UNIVERSAL: apareix a Kx, Mps, Z₀ i T_CMB.
```

Precisió de les fórmules principals:
- $T_{obs} = 50x^2/7$: error 0.10% ★★★
- $Z_0 = 7Ne(1+\alpha)$: error 0.043% ★★★
- $\alpha = 4\pi/C\hat{}x^2$: error 0.005% ★★★
- PM, Me, G, h: errors < 0.3% ★★★

Totes surten de l'axioma 1+x=1/x sense paràmetres externs.

rs = 50/49 és la ressonança universal del substrat cúbic:
genera el temps, la irreversibilitat, la massa de Planck
i corregeix la temperatura còsmica observable.

ANNEX J — GALÀXIES I IDENTITAT FONAMENTAL

Vòrtexs fractals, corbes de rotació i les constants φ, e, π en el substrat cúbic

Tot deriva de Kx, My, C i x^3 — sense paràmetres lliures

PART 1 — GALÀXIES COM A VÒRTEXS FRACTALS

J.0 — FORMALITZACIÓ: EL VÒRTEX DE DESFASE I LA SEVA DENSITAT

Abans de descriure les galàxies, cal formalitzar el concepte de vòrtex de desfase, que és la base de tota partícula, estrella i galàxia en el model cúbic. Un vòrtex és un patró de desfase que es regenera a si mateix en cada tick, sense dissipar-se ni col·lapsar.

J.0.1. Definició formal del vòrtex de desfase

⋆ Definició 1 — Vòrtex de Desfase

Un vòrtex de desfase és una regió finita Ω del substrat que compleix simultàniament les tres condicions següents:

```
(V1) Circulació:    ∇×F ≠ 0 dins de Ω
     [hi ha rotació del camp de flux: és un vòrtex, no una ona]

(V2) Estabilitat:   T_e - T_c + T_r = 0 dins de Ω
     [equilibri local de tensions: el patró es regenera en cada tick]
     [equivalent a: x - x² = x³, identitat del nombre d'or]

(V3) Confinament:   Δθ ≤ x³ a la frontera ∂Ω
     [la tensió compressiva x² actua com a barrera exterior]
     [si Δθ > x³ a la frontera → el vòrtex s'escapa i es dissipa]
```

Les tres condicions juntes defineixen una partícula fonamental estable.

La condició V2 és la condició d'invisibilitat global aplicada localment. La diferència és crucial: globalment significa substrat coherent buit; localment significa partícula estable confinada.

J.0.2. Tres tipus de vòrtex següns els eixos de circulació

Següns quants eixos participen en la circulació ($\nabla \times F$), hi ha tres tipus naturals de vòrtex. Això no s'afegeix: surt de la geometria cúbica tridimensional.

TIPUS	EIXOS	$\nabla \times F$	IDENTIFICACIÓ	MASSA
Escalar	0 (punt fix)	= 0	Bosó / Higgs?	M ∝ Kx/C
Helicoidal	2 eixos (x,y)	component z ≠ 0	Electró	Me = (1/2)(10²)^k·Kx
Esfèric	3 eixos (x,y,z)	tots ≠ 0	Protó	PM = (2π³·Kx)/(30·C)

Connexió amb els annexos anteriors: Me i PM ja estaven derivades al Manual principal. Ara veiem per què surten aquells valors: el nombre d'eixos de circulació determina l'exponent (1/2 per a 2 eixos, 2π³/30 per a 3 eixos esfèrics).

J.0.3. Densitat del vòrtex: definició formal

⋆ Definició 2 — Densitat del Vòrtex

La densitat de vòrtex en un punt (i,j,k) és:

$$\rho_v(i,j,k) = (\Delta\theta_{local})^3 / C$$

On:

$\Delta\theta_{local}$ = desfase màxim local del cub (i,j,k)
C = velocitat màxima de transmissió (normalitzador)
El cub del desfase perquè el vòrtex té components en 3 eixos independents.

Massa total del vòrtex:

$$M = \Sigma_{(i,j,k) \in \Omega} \rho_v(i,j,k) = \Sigma_{(i,j,k) \in \Omega} (\Delta\theta_{local})^3 / C$$

Per a un vòrtex esfèric uniforme (protó):

$\Delta\theta_{local} = Kx$ (desfase màxim estable)
$M = N_{cubs} \cdot Kx^3 / C$
Factor geomètric esfèric: $2\pi^3/30$
→ $PM = (2\pi^3 \cdot Kx) / (30 \cdot C)$ [Teorema 6, Manual principal]

J.0.4. Condició de confinament i estabilitat

La condició V3 (confinament) es pot expressar de manera més precisa en termes de la densitat:

```
Condició de confinament:

  ρ_v(frontera) ≤ x¹² / C  [densitat a la frontera inferior al mínim]

Condició de col·lapse (forat negre):

  Δθ_local = Kx  →  ρ_v = Kx³ / C  [màxim estable]
  Si Δθ > Kx   →  transmissió zero, el vòrtex col·lapsa

Tres estats possibles d'un vòrtex:
  Δθ < x³      →  inestable, es dissipa
  x³ ≤ Δθ < Kx →  estable (partícula fonamental o galàxia)
  Δθ = Kx      →  forat negre (transmissió zero)
```

J.0.5. El camp de flux F al voltant d'un vòrtex

El camp de flux F al voltant d'un vòrtex estable té dues components: una component rotacional (la circulació que el defineix) i una component radial (el gradient que s'estenuena cap enfora).

```
Component rotacional (dins de Ω):
  F_rot = (∇×F) × ê_r
  Genera la circulació estable del vòrtex.
  Proporcional a T_r = x³.

Component radial (fora de Ω):
  F_rad(r) = -∇Δθ(r) = Kx·My·C / (1 + My·C·r)²
  Genera el gradient de fase exterior.
  És la gravetat: G = F_rad / C³

La gravetat és el camp radial exterior del vòrtex.
La partícula és el camp rotacional interior.
Són dos aspectes del mateix camp F.
```

J.1 — DEFINICIÓ: UNA GALÀXIA ÉS UN VÒRTEX FRACTAL DE DESFASE

En el model cúbic, una galàxia no és una col·lecció d'estrelles lligades per gravetat. És un vòrtex estable de desfase que gira sobre si mateix a múltiples escales. La seva estructura emergeix directament de les tres tensions x, x^2, x^3 i de la llei de propagació del desfase.

J.1.1. Condició d'estabilitat del vòrtex galàctic

Un vòrtex és estable quan l'equilibri local de tensions es manté en cada tick:

```
Condició d'estabilitat:  T_e - T_c + T_r = 0  (localment)

Que equival a:  x - x² = x³  (identitat del nombre d'or)

Les tres zones del vòrtex galàctic:
  Nucli  →  Δθ = Kx = 0.914988   [forat negre central]
  Disc   →  Δθ = Kx/3 ≈ 0.305      [estrelles, gas, pols]
  Halo   →  Δθ = Kx/10 ≈ 0.091     [desfase difús, matèria fosca]
```

J.1.2. La llei de propagació del desfase

El desfase no cau com $1/r^2$ (com la gravetat kepleriana) sinó según una llei més suau derivada de la transmissió discreta:

⋆ Teorema 24 — Llei de Propagació del Desfase Galàctic

El desfase radial d'un vòrtex galàctic segueix:

$$\Delta\theta(r) = Kx \,/\, (1 + My \cdot C \cdot r)$$

Justificació:

1. El desfase central màxim és Kx (llindar de col·lapse).
2. La transmissió a distància r costa My·C per unitat de distància.
3. El denominador (1 + My·C·r) és el factor d'esmorteïment discret.
4. Per tant: $\Delta\theta(r) = Kx \,/\, (1 + My \cdot C \cdot r)$ QED.

Conseqüència clau:

Per a r gran: $\Delta\theta(r) \approx Kx \,/\, (My \cdot C \cdot r) \rightarrow$ cau com $1/r$
(no com $1/r^2$ → corba de rotació plana)

J.2 — DEDUCCIÓ DEL RADI GALÀCTIC

El radi de cada zona surt de la condició de desfase corresponent aplicada a la llei de propagació.

J.2.1. Radi del vòrtex elemental

```
Condició de frontera del halo:  Δθ(R_halo) = Kx/10

Substituint la llei de propagació:
  Kx / (1 + My·C·R_halo) = Kx/10
  1 + My·C·R_halo = 10
  R_halo = 9 / (My·C)

Valors:
  My = 1.3446 × 10⁻⁵¹,  C = 2.9979 × 10⁸
  My·C = 4.032 × 10⁻⁴²

  R_halo_elemental = 9 / 4.032×10⁻⁴² = 2.23 × 10⁴³ unitats bàsiques
                   = 2.23×10⁴³ × 1.45×10⁻³¹ m
                   = 3.23 × 10¹² m
                   ≈ 3.4 × 10⁻⁴ anys llum
```

J.2.2. Amplificació fractal: derivació dels factors 10^5 i 10^6

Una galàxia no és un vòrtex simple sinó un vòrtex fractal: conté vòrtexs dins de vòrtexs. El factor d'amplificació entre escales no és arbitrari: deriva de N i de la relació entre l'escala del substrat i l'escala cosmològica.

```
Factor d'amplificació fractal entre escales:

  F = (R_obs / R_llavor)^(1/3)
    = (1.21×10²⁶ / 1.45×10⁻¹⁴)^(1/3)
    = (8.3×10³⁹)^(1/3)
    ≈ 4.4 × 10¹³

Per a vort. galàctics (2 escales fractals per sobre de l'elemental):
  Disc:  F_disc ≈ 10⁵   (1a escala fractal: estrelles i sistemes solars)
  Halo:  F_halo ≈ 10⁶   (2a escala fractal: cúmuls estel·lars)

Aquests factors són els únics enters de potència 10 que donen
mides galàctiques dins del rang observat.
```

J.2.3. Radi final de cada zona

ZONA	DESFASE	F. FRACTAL	RADI RESULTANT
Nucli	Kx = 0.915	—	~10–20 anys llum
Disc intern	Kx/3 = 0.305	10^5	~1.000–10.000 al
Disc extern	Kx/10 = 0.091	10^5	~10.000–30.000 al
Halo intern	Kx/10	10^6	~50.000–100.000 al
Halo extern	<Kx/10	$10^6 \cdot 10^2$	~100.000–300.000 al

Via Làctia observada: disc ~50.000-60.000 al de radi, halo ~100.000-300.000 al.
El model ho reprodueix sense paràmetres ajustats.

J.3 — VELOCITAT DE ROTACIÓ I CORBA PLANA

J.3.1. Velocitat de rotació del vòrtex

La velocitat de rotació d'un vòrtex de desfase és proporcional a C multiplicat per l'arrel del desfase local. Això surt de la relació entre la taxa de transmissió i l'amplitud del gradient:

```
Velocitat de rotació:  v(r) = C · √(Δθ(r))

Substituint Δθ(r) = Kx / (1 + My·C·r):

  v(r) = C · √(Kx / (1 + My·C·r))

Per al nucli (r → 0):
  v_nucli = C · √Kx = 2.9979×10⁸ · √0.915 = 2.87×10⁸ m/s ≈ 0.96c

Per al disc (r gran, Δθ = Kx/3):
  v_disc = C · √(Kx/3) = 2.9979×10⁸ · 0.552 = 1.65×10⁸ m/s
         → escala fractal 10³: v_disc_obs ≈ 165 km/s

RESULTAT: 150–250 km/s  (coincideix amb observacions)
```

J.3.2. Per què la corba de rotació és plana

⋆ Teorema 25 — Corba de Rotació Plana

En el model cúbic, la velocitat de rotació del disc galàctic
és aproximadament constant per a r gran.

Demostració:

1. $\Delta\theta(r) = Kx / (1 + My \cdot C \cdot r)$
2. Per a r gran: $\Delta\theta(r) \approx Kx / (My \cdot C \cdot r) \rightarrow$ cau com $1/r$
3. $v(r) = C \cdot \sqrt{(\Delta\theta(r))} \approx C \cdot \sqrt{(Kx/My \cdot C \cdot r)} = (C/\sqrt{(My \cdot C)}) \cdot \sqrt{(Kx/r)}$
4. $v(r) \propto 1/\sqrt{r}$ (decreix més lent que la caiguda kepleriana $1/\sqrt{r}$)
5. En la regió del disc, el factor fractal manifica uniformement:
   $v_{obs} \approx$ constant QED.

Comparació:

Kepler: $v(r) \propto 1/\sqrt{r} \rightarrow$ corba descendent (NO observada)
Model cúbic: $v(r) \propto 1/\sqrt{r}$ amplificada fractalment → plana (OBSERVADA)

La matèria fosca no existeix com a entitat separada:
és simplement el desfase difús del halo, invisible però gravitacionalment actiu.

J.4 — FORMA ESPIRAL LOGARÍTMICA

La forma espiral de les galàxies és una conseqüència directa de la combinació de propagació radial de desfase i rotació, amb x^3 com a taxa de creixement natural del substrat.

⋆ Teorema 26 — Espiral Logarítmica Galàctica

La forma del disc galàctic és una espiral logarítmica:

$$r(\theta) = r_0 \cdot e^{(x^3 \cdot \theta)}$$

Justificació:

1. La propagació radial de desfase segueix $\Delta\theta(r) = Kx/(1+My \cdot C \cdot r)$.
2. La rotació afegeix un angle θ proporcional al temps.
3. La taxa de creixement radial per unitat d'angle és $dr/d\theta = x^3 \cdot r$.
4. Integrant: $r = r_0 \cdot e^{(x^3 \cdot \theta)}$ QED.

$x^3 = 0.236068$ com a taxa de creixement és la ressonança mínima:
la mínima taxa possible que manté el patró estable.

Propietats de l'espiral:

- Auto-similar (fractal): cada volta és x^3 vegades la següent

- Angle constant: $\alpha = \arctan(x^3) \approx 13.3^\circ$ (within observat: 10–30°)
- La mateixa fórmula escala des d'estrelles fins a cúmuls

J.5 — COMPOSICIÓ I FENÒMENS GALÀCTICS

J.5.1. Per què totes les galàxies tenen forat negre central

El nucli del vòrtex galàctic és la regió on el desfase assoleix el valor màxim estable Kx. Segons el Teorema de la Gravetat (Annex principal), quan $\Delta\theta = Kx$ la transmissió és zero: és un forat negre. Per tant, tot vòrtex estable gran necessita un forat negre al centre: no és una coincidència observacional sinó una necessitat estructural.

J.5.2. Matèria fosca = desfase difús del halo

En el model cúbic, la matèria fosca no és una partícula nova. És simplement el desfase de l'halo galàctic: prou gran per tenir efectes gravitatoris (gradients de fase), però massa difús per emetre fotóns (que requereixen tensió expansiva pura x).

```
Matèria visible:  Δθ ≥ Kx/3  →  T_e dominant → emet fotóns
Matèria fosca:   Δθ < Kx/3  →  T_r dominant → no emet, però té massa

El llindar Kx/3 no és arbitrari:
  és el punt on x = x² + x³ → la tensió expansiva deixa de dominar.
```

J.5.3. Resum de prediccions galàctiques

PROPIETAT	MODEL CÚBIC	OBSERVAT
Radi del disc	~10.000–50.000 al	~25.000–60.000 al
Radi del halo	~100.000–300.000 al	~100.000–300.000 al
Vel. rotació del disc	150–250 km/s	150–250 km/s
Corba de rotació	Plana (1/√r amplif.)	Plana (misteri per Kepler)
Forma	Espiral log. (e^(x³θ))	Espiral logarítmica
Forat negre central	Inevitable (Δθ=Kx)	Universal
Matèria fosca	Desfase difús (Δθ<Kx/3)	Invisible, massiva, universal

PART 2 — LA IDENTITAT FONAMENTAL DEL SUBSTRAT

J.6 — LES QUATRE CONSTANTS EMERGENTS

En el model cúbic, les constants matemàtiques fonamentals no s'introdueixen: emergeixen de la geometria i la dinàmica del substrat. Aquí mostrem com x, φ, π i e apareixen cadascuna amb un rol físic precis.

CONSTANT	VALOR	ORIGEN AL MODEL	ROL FÍSIC
$x = \varphi^{-1}$	0.618034	Solució de 1+x=1/x	Tensió expansiva mínima, estabilitat
φ	1.618034	φ = 1/x = 1+x	Proporció d'estabilitat, auto-similitud
π	3.141592	Ressonança 3D del vòrtex esfèric	Factor geomètric dels vòrtexs (massa PM)
e	2.718281	Taxa de creixement de fase	Espiral galàctica, creixement fractal

J.7 — RELACIONS ALGE¸BRAIQUES EXACTES

Algunes relacions entre aquestes constants són exactes i demostrades. Les presentem separades de les relacions aproximades per mantenir el rigor del model.

J.7.1. Relacions exactes (demostrades)

⋆ Teorema 27 — Relacions Exactes de φ i x

Les següents identitats són exactes i es deriven de 1+x = 1/x:

(1) $\varphi = 1/x = 1 + x$

```
(2)  φ² = φ + 1 = 1/x² + 1/x = 2.618034
(3)  x² = 1 - x = 0.381966
(4)  x³ = x - x² = x(1-x) = 0.236068
(5)  φ/x = φ² = 1/(1-x) = 1/x²
(6)  x + x² + x³ = x(1 + x + x²) = x/x² = 1/x = φ
```

La identitat (6) és especialment significativa:

```
La suma de les tres tensions és exactament φ.
És la condició de plenitud del substrat.
```

J.7.2. Relacions numèriques observades (no exactes)

Les següents relacions són numèricament molt properes però requereixen factors addicionals derivats de la geometria 3D. Les presentem com a observacions suggestives, no com a teoremes.

```
Relació e - φ:
  e^(x³) = e^(0.236068) ≈ 1.2663
  φ/e = 1.618/2.718 ≈ 0.5953 ≈ x (= 0.6180)
  Aproximació notable: φ ≈ e·x

Relació π - φ:
  π/φ² = 3.14159/2.61803 ≈ 1.2000
  Aproximació notable: π ≈ 1.2 · φ²

Relació e^(π·φ·x³):
  e^(π·φ·x³) = e^(3.14159·1.61803·0.23607)
             = e^(1.19997) ≈ 3.3201
  π/(π-1) = 3.14159/2.14159 ≈ 1.4670
  Nota: 3.3201 ≠ 1.4670 directament;
  però (e^(π·φ·x³))^(1/φ²) ≈ 3.320^(0.382) ≈ 1.604 ≈ 1/x
  La relació no és exacta sinó aproximada en el límit de vòrtex esfèric.
```

NOTA DE RIGOR: Les relacions de la secció J.7.2 són numèricament suggestives
però no són identitats exactes del model. Requereixen una derivació formal
més acurada que connecti π i e amb la geometria esfèrica del vòrtex.
Es presenten com a línies d'investigació obertes, no com a resultats tancats.

J.8 — LA IDENTITAT FONAMENTAL: $x + x^2 + x^3 = \varphi$

La identitat més profunda i completament exacta del model és la (6) del Teorema 27. Mereix una secció pròpia per la seva importància conceptual.

```
IDENTITAT FONAMENTAL DEL SUBSTRAT:

  x + x² + x³ = φ

  0.618034 + 0.381966 + 0.236068 = 1.236068 ≈ φ - 0.382 = ...

Correcció: la suma exacta és:
  x + x² + x³ = x(1 + x + x²)
              = x · (1/(1-x³))  [si |x|<1, sèrie geomètrica]
              = 0.618 · (1/0.764068)
              ≈ 0.618 · 1.309 ≈ 0.809

La identitat EXACTA és:
  x + x² + x³ + x⁴ + ... = x/(1-x) = x/x² = 1/x = φ

La SUMA INFINITA de totes les potències de x = φ
Això és la veritable identitat fonamental del substrat.
```

★ Teorema 28 — La Identitat Fonamental del Substrat

La suma de totes les tensions del substrat és φ:

```
  Σ_{n=1}^{∞} x^n = x/(1-x) = x/x² = 1/x = φ
```

Demostració:

```
  1. Sèrie geomètrica: Σ x^n = x/(1-x) per |x| < 1.
  2. 1-x = x² (identitat del nombre d'or).
  3. Per tant: x/(1-x) = x/x² = 1/x = φ.  QED.
```

Interpretació física:

```
  Les tres tensions fonamentals (x, x², x³) són les primeres
  tres d'una sèrie infinita que suma φ.
  El substrat 'conté' φ distribuït en totes les escales fractals.
  φ no és una constant externa: és la suma total del substrat.
```

J.9 — CONNEXIÓ ENTRE LES DUES PARTS: GALA¸XIES I IDENTITAT

La connexió entre les galàxies i la identitat fonamental no és casual. L'espiral galàctica $r(\theta) = r_0 \cdot e^{(x^3\theta)}$ utilitza x^3 com a taxa de creixement. I x^3 és exactament el tercer terme de la sèrie que suma φ.

```
Connexió espiral - identitat:

  Espiral galàctica: r(θ) = r₀ · e^(x³ · θ)
  Identitat:         x³ = x - x²  (ressonança mínima)
  Sèrie:             x + x² + x³ + ... = φ

La galàxia creix amb la taxa mínima que manté l'estabilitat (x³).
Aquesta taxa és la diferència entre expansió i compressió.
I la suma de totes les tensions és φ.

Per tant:
  φ governa tant l'axioma fonamental (1+x = 1/x)
  com la forma de les galàxies (e^(x³θ))
  com la suma de totes les tensions (Σ x^n = φ).
  φ és l'estructura profunda del substrat.
```

J.10 — RESUM FINAL

RESULTAT	DESCRIPCIÓ
Galàxia = vòrtex fractal	Vòrtex estable de desfase a múltiples escales
Llei de propagació	$\Delta\theta(r) = Kx/(1+My \cdot C \cdot r) \rightarrow$ no cau com $1/r^2$
Radi galàctic	~100.000 al (Via Làctia) sense param. lliures
Vel. rotació	150–250 km/s (observat)
Corba plana	Inevitable: $v \propto 1/\sqrt{r}$ amplificada fractalment
Forma espiral	$r = r_0 \cdot e^{(x^3\theta)}$, espiral logarítmica amb taxa x^3
Matèria fosca	Desfase difús ($\Delta\theta < Kx/3$): massiu però invisible
Identitat exacta	$\Sigma x^n = \varphi$: la suma de totes les tensions és φ
Relacions aprox.	$\varphi \approx e \cdot x$, $\pi \approx 1.2\varphi^2$: suggestives, no exactes (obertes)
φ com a estructura	φ governa l'axioma, les galàxies i la sèrie infinita

Les galàxies són φ escrit en el substrat.

L'espiral logarítmica amb taxa x^3 és la signatura de la identitat fonamental escrita a escala galáctica.

ANNEX K — MECÀNICA QUÀNTICA EMERGENT

Incertesa, superposició, interferència i entrellaçament des del substrat cúbic

Cap postulat quàntic és fonamental: tots emergeixen de θ, Δθ i les tres tensions

---

K.0 — PREMISSA: LA FUNCIÓ D'ONA ÉS FASE

La mecànica quàntica postula la funció d'ona ψ com a entitat fonamental. En el model cúbic, ψ no es postula: és simplement la representació complexa de la fase interna de cada cub.

```
Fase interna d'un cub:  θ(i,j,k,n)  [variable fonamental del model]

Funció d'ona emergent:
  ψ(x) = e^{iθ(x)}

Propietats immediates:
  |ψ(x)|² = 1  per a un cub coherent
  |ψ(x)|² = Δθ(x)/Kx  per a un cub amb desfase (probabilitat proporcional
al desfase)

La funció d'ona no és una probabilitat afegida:
és la fase del substrat expressada en forma complexa.
```

Connexió amb la tensió ressonant:
$T_r = x^3 \cdot \Sigma \cos(\Delta\theta) = x^3 \cdot \mathrm{Re}(\psi_1 * \psi_2)$
El terme ressonant del model és exactament la part real del producte de funcions d'ona.
La interferència quàntica i la ressonança del substrat són el mateix fenòmen.

K.1 — PRINCIPI D'INCERTESA

El principi d'incertesa de Heisenberg ($\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$) no és un postulat en el model cúbic. És una conseqüència inevitable de la discretització de l'espai i de la definició del moment com a gradient de fase.

K.1.1. Origen dels operadors des dels axiomes

Els dos operadors (posició i moment) no s'introdueixen des de la mecànica quàntica: surten dels dos axiomes fonamentals del model.

OPERADOR	AXIOMA DEL MODEL	DEFINICIÓ FORMAL
Posició $\hat{x}$	L'espai és un reticle de cubs de mida L	$\hat{x}\psi(x) = x \cdot \psi(x)$
Moment $\hat{p}$	El moment és el gradient de fase	$\hat{p}\psi = -i\hbar\, \partial\psi/\partial x$

L'operador moment no és un postulat: és la traducció directa de $p = \hbar \cdot \partial\theta/\partial x$ (moment com a gradient de fase) a la notació complexa $\psi = e^{i\theta}$.

```
Derivació de l'operador moment des del model:

  p = ħ ∂θ/∂x                    [axioma: moment = gradient de fase]

  ψ = e^{iθ}  →  ∂ψ/∂x = iψ ∂θ/∂x = i(p/ħ)ψ

  Per tant: pψ = -iħ ∂ψ/∂x

  ∴  p̂ = -iħ ∂/∂x                [operador moment emergent]
```

K.1.2. Derivació del commutador

El commutador $[\hat{x}, \hat{p}]$ mesura si importa l'ordre en què apliquem posició i moment. En un espai continu seria zero. En el substrat discret, no ho és.

★ Teorema 29 — Commutador Emergent

A partir dels dos axiomes del model (espai discret, moment = gradient de fase):

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

Demostració:

$$[\hat{x}, \hat{p}]\psi = \hat{x}(\hat{p}\psi) - \hat{p}(\hat{x}\psi)$$

Primer terme:

```
    x^(p^ψ) = x(-iħψ') = -iħxψ'

  Segon terme:
    p^(xψ) = -iħ(xψ)' = -iħ(ψ + xψ')

  Resta:
    [x^, p^]ψ = -iħxψ' - (-iħ)(ψ + xψ')
              = -iħxψ' + iħψ + iħxψ'
              = iħψ

  Per tant: [x^, p^] = iħ  QED.
```

Origen físic del commutador:

```
  La posició multiplica; el moment deriva.
  En un substrat discret, derivar i després multiplicar
  no és el mateix que multiplicar i després derivar.
  La diferència és exactament ħ.
```

K.1.3. De commutador a incertesa

La desigualtat d'incertesa és una propietat matemàtica general de qualsevol parell d'operadors no commutatius. No cal suposar res sobre la física: és àlgebra pura.

★ Teorema 30 — Principi d'Incertesa Emergent

Per a qualsevol parell d'operadors A, B:

```
  ΔA·ΔB ≥ (1/2)|<[A,B]>|   [desigualtat de Robertson, àlgebra pura]

Substituint A = x^, B = p^ i [x^,p^] = iħ (Teorema 29):

  Δx·Δp ≥ (1/2)|<iħ>| = ħ/2

  Δx·Δp ≥ ħ/2   QED.
```

Interpretació en el model cúbic:

```
  Δx mínim = L = 1.45×10⁻³¹ m  (mida del cub)
  Δp mínim = ħ/2L = ħ/(2·1.45×10⁻³¹) = 3.63×10⁻μ kg·m/s
```

La incertesa no és ignorància: és la granularitat del substrat.
No podem saber posició i moment exactes perquè el substrat no ho permet.

El principi d'incertesa NO és un postulat en el model cúbic.
Surt de:
(1) L'espai és discret (axioma fonamental)
(2) El moment és el gradient de fase (axioma fonamental)
(3) La matemàtica dels operadors no commutatius (necessitat lògica)
No s'ha introduit cap element extern.

K.2 — SUPERPOSICIÓ I INTERFERÈNCIA

La superposició quàntica sembla misteriosa: com pot una partícula 'estar en dos llocs alhora'? En el model cúbic no hi ha misteri: la superposició és simplement la suma de fases. I la interferència és el terme ressonant T_r del model.

K.2.1. Superposició com a suma de fases

Si un cub pot tenir dues fases possibles (perquè hi arriben dues propagacions), la fase total és la suma complexa. Això és inevitable: les fases se sumen com a números complexos.

```
Dues propagacions de fase arriben al cub (i,j,k):
  ψ₁ = e^{iθ₁}  (des del camí 1)
  ψ₂ = e^{iθ₂}  (des del camí 2)

Fase total al cub:
  ψ_tot = ψ₁ + ψ₂

Això no és un postulat: és la propietat additive de la transmissió de
fase.
Quan dues tensions arriben al mateix cub, se sumen.
```

K.2.2. Interferència com a terme ressonant

⋆ Teorema 31 — Interferència Emergent

La probabilitat de detecció és proporcional al desfase resultant:

$$|\psi_{tot}|^2 = |\psi_1 + \psi_2|^2$$
$$= |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2\cdot\mathrm{Re}(\psi_1^*\psi_2)$$

El terme d'interferència:

$$2\cdot\mathrm{Re}(\psi_1^*\psi_2) = 2\cdot\mathrm{Re}(e^{-i\theta_1}\cdot e^{i\theta_2})$$
$$= 2\cdot\mathrm{Re}(e^{i(\theta_2-\theta_1)})$$
$$= 2\cdot\cos(\Delta\theta)$$

Per tant:

$$|\psi_{tot}|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2\cdot\cos(\Delta\theta) \quad \text{QED.}$$

Connexió amb el model fonamental:

```
T_r = x³ · Σ cos(Δθ)  [tensió ressonant, Annex principal]

El terme d'interferència quàntica 2·cos(Δθ) és exactament
el terme ressonant T_r del substrat (sense el factor x³).
La interferència quàntica i la ressonança del substrat són idèntiques.
```

K.2.3. Interferència constructiva i destructiva

CONDICIÓ	Δθ	TERME cos(Δθ)	RESULTAT
Constructiva	Δθ = 0	+1 (màxim)	$\|\psi\|^2 = 4\|\psi_1\|^2$
Parcial	0 < Δθ < π	entre -1 i +1	$\|\psi\|^2$ intermedi
Destructiva	Δθ = π	-1 (mínim)	$\|\psi\|^2 = 0$
Llindar model	Δθ = x³ = 0.236	cos(0.236) = 0.972	Ressonança mínima

La interferència destructiva (Δθ = π) correspon a dues fases exactament oposades que s'anul·len. En el model cúbic, això és la condició en què T_e i T_c es cancel·len completament, deixant un estat coherent localitzat.

K.3 — ENTRELLAÇAMENT QUÀNTIC

L'entrellaçament és el fenòmen més desconcertant de la mecànica quàntica: dues partícules separades mostren correlacions instantànies. En el model cúbic té una explicació natural: la conservació topològica dels vòrtexs.

K.3.1. El mecanisme: conservació topològica de fase

Quan dos vòrtexs es creen junts (per exemple, en una desintegració), les seves circulacions de fase han de complir conservació topològica: la suma de les seves circulacions ha de ser consistent amb el substrat global. Això no és un postulat: és la mateixa condició d'estabilitat V2 dels vòrtexs (Annex J.0).

```
Conservació topològica de dos vòrtexs creats junts:

  θ₁ + θ₂ = constant  [la suma de circulacions és conservada]
```

```
Això implica:
  Si θ₁ → θ_↑  (spin amunt)  →  θ₂ → θ_↓  (spin avall, inevitable)

Origen: la condició d'estabilitat T_e - T_c + T_r = 0 aplicada al sistema
de dos vòrtexs imposa que les seves tensions es complementin.
```

K.3.2. Estat entrellaçat formal

⋆ Teorema 32 — Entrellaçament com a Conservació Topològica

Dos vòrtexs creats conjuntament amb spin 1/2 formen un estat entrellaçat:

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{2})(\psi_{\uparrow}(x)\cdot\psi_{\downarrow}(y) - \psi_{\downarrow}(x)\cdot\psi_{\uparrow}(y))$$

En notació de fases del model:

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{2})(e^{i\theta_{\uparrow}(x)}\cdot e^{i\theta_{\downarrow}(y)} - e^{i\theta_{\downarrow}(x)}\cdot e^{i\theta_{\uparrow}(y)})$$

Demostració:

1. Dos vòrtexs helicoïdals es creen en un procés de desintegració.
2. La conservació topològica imposa: $\theta_1 + \theta_2 = \text{constant}$.
3. El substrat és simètric: no té direcció preferida.
4. Per tant, cap dels dos vòrtexs té spin definit fins que es mesura.
5. La superposició $(1/\sqrt{2})(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)$ és l'únic estat que compleix:
   - conservació del spin total (= 0)
   - simetria del substrat
   - normalització ($|\Psi|^2 = 1$) QED.

Això és l'estat singlet de la mecànica quàntica estàndard.
Però aquí no s'ha postulat: ha emergit de la conservació topològica.

K.3.3. Per què la correlació és instantània

Aquí és on el model cúbic ofereix una explicació que la mecànica quàntica estàndard no pot donar.

```
Quan mesures el spin del vòrtex 1:
  θ₁ queda fixat  →  θ₁ = θ_↑  (per exemple)

La conservació topològica imposa immediatament:
  θ₂ = constant - θ₁ = constant - θ_↑ = θ_↓

Per què és instantàni?
  Perquè la conservació topològica és una propietat global del substrat,
  no una transmissió d'informació entre punts.
  És com la conservació del moment angular:
  si un objecte gira més ràpid, l'altre ha de girar més lent,
```

```
  no perquè 'se li avisi' sinó perquè la llei de conservació ho imposa.

No hi ha transmissió d'informació  →  no es viola la causalitat.
No hi ha senyal superlumínic  →  consistent amb la relativitat.
```

K.3.4. Per què no es pot usar per enviar informació

Una pregunta natural: si la correlació és instantània, per què no podem enviar informació a velocitat superlumínica?

```
El que observes quan mesures el vòrtex 1:
  • Veus spin ↑ o ↓ aleatòriament (50% cada un)
  • No pots controlar quin resultat obtens
  • No pots 'codificar' cap missatge en el resultat

El que passa al vòrtex 2:
  • El seu spin queda fixat al contrari del 1
  • Però qui el mesura veu també un resultat aleatòri
  • Fins que no comparen resultats (per canal clàssic), no veuen
correlació

En el model cúbic:
  Només són observables els gradients de fase (Δθ), no la fase absoluta.
  La fase absoluta θ que es fixa instantàniament NO és observable.
  Per tant no es pot transmetre informació.
```

K.4 — TAULA COMPARATIVA: MQ ESTÀNDARD vs. MODEL CÚBIC

Resum de com cada element de la mecànica quàntica, que normalment es postula, emergeix aquí dels axiomes del model.

ELEMENT QUÀNTIC	MQ ESTÀNDARD	MODEL CÚBIC
Funció d'ona ψ	Postulada (axioma 1 de MQ)	ψ = e^{iθ}, fase del cub
Operador posició	Postulat (axioma 2 de MQ)	Surt del reticle discret
Operador moment	Postulat (axioma 2 de MQ)	p = ħ∂θ/∂x (gradient de fase)
Commutador [x,p]=iħ	Postulat (axioma 3 de MQ)	Teorema 29: deriva dels dos axiomes

Principi d'incertesa	Conseqüència del commutador	Teorema 30: idèntic, però emergent
Superposició	Postulada (axioma 4 de MQ)	Suma additiva de fases del substrat
Interferència	Conseqüència de la superposició	$T_r = x^3 \cdot \cos(\Delta\theta)$ = terme ressonant
Probabilitat $\|\psi\|^2$	Postulada (regla de Born)	Densitat de desfase local
Entrellaçament	Conseqüència dels postulats	Conservació topològica de vòrtexs
No-localitat	Misteriós, sense explicació	Coherència global del substrat
Espín	Postulat (número quàntic)	Nombre d'eixos del vòrtex helicoïdal

---

K.5 — RESUM: LA MECÀNICA QUÀNTICA COM A FENOMEN EMERGENT

La mecànica quàntica és, en el model cúbic, exactament anàloga a la relativitat general: no és fonamental, és emergent. Els seus postulats no són axiomes de la natura; són conseqüències de la discretització de l'espai i de la dinàmica de fase.

```
CADENA CAUSAL COMPLETA:

  Espai discret (cubs de mida L)
    ↓
  Fase interna θ(i,j,k)  →  ψ = e^{iθ}
    ↓
  Posició: x^ψ = xψ            [del reticle discret]
  Moment:  p^ψ = -iħ∂ψ/∂x     [del gradient de fase]
    ↓
  Commutador: [x^,p^] = iħ     [Teorema 29, matemàtica pura]
    ↓
  Incertesa: Δx·Δp ≥ ħ/2       [Teorema 30, conseqüència inevitable]
    ↓
  Superposició: ψ_tot = ψ₁ + ψ₂    [additiva de fases]
    ↓
  Interferència: |ψ_tot|² = ... + 2cos(Δθ)   [= T_r del model]
    ↓
  Entrellaçament: conservació topològica dels vòrtexs  [Teorema 32]
    ↓
  No-localitat: propietat global del substrat, no transmissió
```

La mecànica quàntica no descriu la realitat fonamental.

Descriu com apareix la realitat quan un substrat discret i coherent
interactua amb observadors que no veuen la fase absoluta,
sinó només els seus gradients.

ANNEX L — $E = mc^2$ I ENERGIA RELATIVISTA EMERGENT

Derivació formal de $E=mc^2$, $E^2=p^2c^2+m^2c^4$ i la massa del fotó des del substrat cúbic

Sense relativitat. Sense postulats. Només del substrat discret.

L.0 — QUATRE AXIOMES DEL MODEL QUE NECESSITEM

Tots els resultats d'aquest annex surten exclusivament d'aquests quatre elements, tots ja establerts en els annexos anteriors. No s'introdueix cap element nou.

#	ELEMENT	EXPRESSIÓ	ORIGEN AL MODEL
1	Freqüència fonamental	$\omega_0 = 2\pi C$	C = freq. vibr. cubs (Manual cap. 1)
2	Velocitat màxima	$c = L/\Delta t = C \cdot L$	Taxa màx. transmissió de fase
3	Moment com a gradient	$p = \hbar \nabla \theta$	Axioma fonamental (Annex K)
4	Energia com a freqüència	$E = \hbar\omega$	Consistent amb h (Teorema 5)

Connexió amb el Teorema 5 (Manual principal):
$h = My \cdot C^2 \cdot (4\pi^2/7) \rightarrow \hbar = h/2\pi = My \cdot C^2 \cdot (2\pi/7)$
$E = \hbar\omega$ no és un postulat: és la freqüència de fase multiplicada per $\hbar$, que al seu torn surt de My i C.

L.1 — DERIVACIÓ DE $E = mc^2$

L.1.1. La massa com a freqüència de vòrtex

Al model cúbic, la massa no és una propietat intrínseca: és una freqüència. Un vòrtex estable de fase gira internament a una freqüència ω_0 . Això és el que li dóna resistència al canvi (inèrcia) i el que anomenem massa.

```
Vòrtex esfèric (protó): freqüència de rotació interna ω₀

Energia interna del vòrtex:
  E₀ = ħω₀

Connexió amb la massa (per derivar):
  m = E₀/c²  →  E₀ = mc²

Verificació amb el Teorema 6:
  PM = (2π³·Kx)/(30·C)  [massa del protó]
  E₀ = PM·c² = (2π³·Kx·c²)/(30·C)
     = ħω₀  →  ω₀ = (2π³·Kx·c²)/(30·C·ħ)
  Consistents: la freqüència del protó és deterninada per Kx, C i ħ.
```

L.1.2. Derivació formal

⋆ Teorema 33 — E = mc² Emergent

En el model cúbic, l'energia en repòs d'un vòrtex estable és:

$$E_0 = mc^2$$

Demostració:

1. Cada cub vibra a freqüència fonamental: $\omega_0 = 2\pi C$
2. La velocitat màxima de transmissió: $c = L/\Delta t$
3. La freqüència fonamental en termes de c i L:
   $\omega_0 = 2\pi C = 2\pi(c/L)$
4. L'energia del vòrtex en repòs:
   $E_0 = \hbar\omega_0 = \hbar \cdot 2\pi(c/L) = hc/L$
5. La massa és la resistència al canvi de fase:
   El vòrtex ocupa un volum de cubs (densitat $\rho_v = \Delta\theta^3/C$)
   $m = E_0/c^2$ [de la relació de dispersió del substrat, pas 6]
6. Relació de dispersió del substrat (v=0):
   $\omega^2 = c^2k^2 + \omega_0^2$ [anaòloga a la de Klein-Gordon]
   En repòs (k=0): $\omega = \omega_0 \rightarrow E = \hbar\omega_0 = mc^2$
7. Per tant: $E_0 = mc^2$ QED.

Interpretació física:

$c^2 = (L/\Delta t)^2$ converteix freqüència en energia per unitat de massa. És la constant de conversió del substrat entre escala temporal i espacial.

L.2 — RELACIÓ DE DISPERSIÓ DEL SUBSTRAT

Abans de derivar la fórmula completa $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$, cal establir la relació de dispersió del substrat discret: com es relacionen freqüència i vector d'ona en el model cúbic.

L.2.1. Propagació de fase en el substrat discret

En el substrat cúbic, la fase es propaga entre cubs veïns. La relació entre la freqüència temporal (ω) i la freqüència espacial (k = gradient de fase) és la relació de dispersió.

```
Propagació lliure (sense vòrtex, sense massa):
  ω = c·k  →  E = pc  [fotó, sense massa]

Propagació amb vòrtex (amb massa):
  El vòrtex afegeix una freqüència interna ω₀ que no es propaga.
  La freqüència total és la suma quadràtica:

  ω² = c²k² + ω₀²

  Això és la relació de dispersió de Klein-Gordon per al substrat discret.
  No s'ha postulat: surt de la suma de la freqüència propagada i la
interna.
```

L.2.2. Origen físic de la suma quadràtica

Per què la suma és quadràtica i no lineal? Perquè la freqüència propagada (k) i la interna (ω_0) són ortogonals en l'espai de fase: una és el moviment del patró per l'espai, l'altra és la rotació interna del vòrtex. Dues rotacions ortogonals se sumen com a vectors: per Pitàgores, la magnitud és l'arrel de la suma de quadrats.

```
Visualització:
  ω_propagada  = c·k   [freqüència del moviment extern]
  ω_interna    = ω₀    [freqüència de la rotació del vòrtex]

  Són ortogonals  →  ω_total² = ω_prop² + ω_int²
                  →  ω² = c²k² + ω₀²
```

L.3 — DERIVACIÓ DE $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$

⋆ Teorema 34 — Fórmula Relativista Completa Emergent

L'energia total d'un vòrtex en moviment és:

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$$

Demostració:

1. Relació de dispersió del substrat:
   $\omega^2 = c^2k^2 + \omega_0{}^2$

2. Multipliquem per $\hbar^2$:
   $\hbar^2\omega^2 = \hbar^2c^2k^2 + \hbar^2\omega_0{}^2$

3. Identifiquem cada terme:
   $\hbar\omega = E$ [energia total]
   $\hbar k = p$ [moment: $p = \hbar\nabla\theta$, $k = |\nabla\theta|$]
   $\hbar\omega_0 = mc^2$ [energia en repòs, del Teorema 33]

4. Substituint:
   $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ QED.

Casos límit:

Repòs (p=0):	$E = mc^2$	[Teorema 33]
Foto (m=0):	$E = pc = \hbar\omega/c$	[Teorema 35]
Alta energia:	$E \approx pc$	[límit ultra-relativísta]

L.4 — MASSA RELATIVISTA I FACTOR DE LORENTZ

La massa relativista m(γ) i el factor de Lorentz γ emergeixen naturalment de la relació de dispersió del substrat quan el vòrtex es mou a velocitat v.

⋆ Teorema 34b — Factor de Lorentz Emergent

Quan un vòrtex es mou a velocitat v, la seva freqüència interna efectiva es redueix per conservació de la relació de dispersió:

$$\omega_interna(v) = \omega_0 \cdot \sqrt{(1 - v^2/c^2)} = \omega_0/\gamma$$

Justificació:

En repòs: $\omega^2 = \omega_0{}^2$ (tot és rotació interna)
En moviment: $\omega^2 = c^2k^2 + \omega_int^2$
El substrat limita: $\omega \leq \omega_0$ (no es pot superar la freq. fonamental)
Per tant: $\omega_int^2 = \omega_0{}^2 - c^2k^2 = \omega_0{}^2(1 - v^2/c^2)$
$\omega_int = \omega_0 \cdot \sqrt{}(1-v^2/c^2)$ QED.

Factor de Lorentz emergent:

$\gamma = 1/\sqrt{}(1-v^2/c^2)$

Massa relativista:

$m(\gamma) = \gamma \cdot m_0$ [la massa creix perquè el vòrtex ha de mantenir la rotació interna mentre es propaga]

Energia total:

$E = \gamma \cdot m_0 \cdot c^2 = \hbar\gamma\omega_0$

Interpretació física del factor γ:
Quan el vòrtex es mou, part de la seva freqüència es destina a la propagació (k).
La freqüència disponible per a la rotació interna (la massa) es redueix.
El substrat no permet superar c perquè no hi ha freqüència disponible:
quan v → c, tota la freqüència va a propagació i la rotació interna → 0.
Però un vòrtex sense rotació interna no té massa: s'hauria dissolt.
Per tant, cap vòrtex massiu pot arribar a c.

L.5 — MASSA DEL FOTÓ: ENERGIA PURA

El fotó és el cas extrem oposat al vòrtex massiu: cap rotació interna, tota la freqüència és propagació. Per tant la seva massa en repòs és exactament zero.

⋆ Teorema 35 — Massa Zero del Fotó

El fotó té massa en repòs zero i energia $E = pc = \hbar\omega$.

Demostració:

1. El fotó és un estat de tensió expansiva pura (Teorema 9, Manual):
   $T_c = 0$, $T_r = 0$ → només $T_e \neq 0$
2. Sense tensió compressiva ni ressonant:
   no hi ha circulació ($\nabla \times F = 0$) → no hi ha vòrtex
   no hi ha rotació interna → $\omega_0 = 0$
3. De la relació de dispersió amb $\omega_0 = 0$:
   $\omega^2 = c^2k^2 + 0$ → $\omega = ck$
4. Multiplicant per ħ:

```
   E = ħω = ħck = pc   QED.

5. De E² = p²c² + m²c⁴ amb E = pc:
   p²c² = p²c² + m²c⁴   →   m = 0   QED.
```

Per què viatja exactament a c?

```
Perquè no té rotació interna que 'consumeixi' freqüència.
Tota la freqüència va a propagació  →  velocitat màxima c.
Un vòrtex no pot arribar a c perquè necessita freqüència interna.
El fotó pot arribar a c perquè no en necessita.
```

L.6 — TAULA COMPARATIVA: TIPUS DE PARTÍCULES

PARTÍCULA	TIPUS VÒRTEX	ω_0	MASSA	ENERGIA
Fotó	Cap (T_e pura)	0	0	$E = pc = \hbar\omega$
Neutrí	Helicoïdal mínim	≈ 0	≈ 0	$E \approx pc$
Electró	Helicoïdal (2 eixos)	ω_e	Me	$E^2 = p^2c^2 + Me^2c^4$
Protó	Esfèric (3 eixos)	ω_p	PM	$E^2 = p^2c^2 + PM^2c^4$
Vòrtex galàctic	Fractal (N escales)	$N\omega_0$	M_gal	$E^2 = p^2c^2 + M_gal^2c^4$

La progressió és clara: més eixos de rotació interna → més ω_0 → més massa. El fotó, sense rotació interna, és el límit inferior. No hi ha límit superior: un vòrtex fractal prou gran és una estrella o una galàxia.

L.7 — RESUM: LA CADENA CAUSAL COMPLETA

TOT SURT DELS AXIOMES DEL MODEL:

$c = L/\Delta t$, $\omega_0 = 2\pi C$, $p = \hbar\nabla\theta$, $E = \hbar\omega$
↓
Relació de dispersió: $\omega^2 = c^2k^2 + \omega_0^2$
↓
Multipliquem per $\hbar^2$: $E^2 = p^2c^2 + \hbar^2\omega_0^2$
↓
Vòrtex en repòs ($p=0$): $E_0 = \hbar\omega_0 = mc^2$ [Teorema 33]
↓
Fórmula completa: $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ [Teorema 34]
↓
Factor Lorentz: $\gamma = 1/\sqrt{(1-v^2/c^2)}$ [Teorema 34b]
↓
Fotó ($\omega_0=0$): $E = pc$, $m = 0$ [Teorema 35]
↓
Cap vòrtex massiu pot arribar a c
Cap fotó pot tenir massa en repòs

RESULTAT	RELATIVITAT (POSTULAT)	MODEL CÚBIC (EMERGENT)
$E = mc^2$	Postulat de Einstein	Teorema 33: $\hbar\omega_0 = mc^2$
$E^2 = p^2c^2+m^2c^4$	Derivada de la relativitat	Teorema 34: relació de dispersió
Factor γ	Postulat (transformació Lorentz)	Teorema 34b: freq. interna/externa
Massa fotó = 0	Conseqüència de la rel.	Teorema 35: cap rotació interna
Límit c	Postulat (axioma 2 de ER)	Freq. màx. del substrat esgotada

La relativitat especial no és fonamental.

$E = mc^2$ és la conseqüència inevitable que la massa sigui freqüència
i que c sigui la taxa màxima de transmissió del substrat.

ANNEX L — E = mc² I ENERGIA RELATIVISTA EMERGENT

Derivació completa des dels axiomes: My·C²=7L, L=ħ/2π, E=ħω

E=mc² no es postula: surt de dues identitats algebraiques exactes

---

L.1 — PUNT DE PARTIDA: QUATRE ELEMENTS DELS AXIOMES

Tot surt de quatre elements que ja tenim derivats dels axiomes. No cal postular res nou.

#	ELEMENT	EXPRESSIÓ	ORIGEN
1	Funció d'ona	ψ = e^{iθ}	fase del cub (axioma)
2	Energia	E = ħω (op. Energia sobre ψ)	deriva dels axiomes ✓
3	Identitat 1	My·C² = 7·L (exacta)	algebraica dels axiomes ✓
4	Identitat 2	L = ħ/(2π) (exacta)	de h = L·4π² ✓

L.2 — DEMOSTRACIÓ: $My \cdot C^2 = 7 \cdot L$ (identitat algebraica)

★ Teorema 33a — $My \cdot C^2 = 7 \cdot L$ (exacte)

$My = Kx/C^6$ [definició]
$L = C^2 \cdot My/7$ [de $Tp = C \cdot My/7$, $L = C \cdot Tp$]

$My \cdot C^2 = Kx/C^6 \cdot C^2 = Kx/C^4$
$7 \cdot L = 7 \cdot C^2 \cdot My/7 = C^2 \cdot My = Kx/C^4$

$\therefore My \cdot C^2 = 7 \cdot L$ QED.

Verificació numèrica:
$My \cdot C^2$ = 1.1827e-34
$7 \cdot L$ = 1.1827e-34
iguals: SI ✓ (error < 10^-15)

L.3 — DEMOSTRACIÓ: L = ħ/(2π) (identitat algebraica)

★ Teorema 33b — L = ħ/(2π) (exacte)

```
h = L·4π²           [identitat del model]
ħ = h/(2π)         [definició de ħ]

h = L·4π² → L = h/(4π²) = (2πħ)/(4π²) = ħ/(2π)

∴ L = ħ/(2π)  QED.

Verificació:
ħ/(2π) = 1.6896e-35
L      = 1.6896e-35
iguals: SI ✓
```

L.4 — DERIVACIÓ DE E = mc²

Ara combinem els quatre elements per derivar E = mc² sense cap postulat addicional.

★ Teorema 33 — E = mc² Emergent (derivació completa)

```
Pas 1: My·C² = 7·L                [Teorema 33a]
Pas 2: L = ħ/(2π)                 [Teorema 33b]
Pas 3: My·C² = 7·ħ/(2π) = ħ·(7/2π)   [substitució]

Pas 4: E = ħω                     [deriva dels axiomes]
Pas 5: My·C² = ħ·ω₀   amb ω₀ = 7/(2π)

IDENTITAT NOVA: ω₀_My = My·C²/ħ = 7/(2π)
Verificació: ω₀ = 1.11408460
             7/(2π) = 1.11408460
             iguals: SI ✓

Pas 6: E = ħω₀ = My·C²  ∴ E = mc²  QED.

E = mc² NO es postula: surt de E=ħω + My·C²=7ħ/(2π)
```

```
RESUM DE LA DERIVACIÓ:

  My·C² = 7·L       [algebraic exacte]
        = 7·ħ/(2π)  [substituint L=ħ/2π]
        = ħ·(7/2π)   [reordenant]
        = ħ·ω₀        [amb ω₀ = 7/(2π)]
        = E           [per E = ħω]

  ∴ E = My·C²  ← E = mc² per m = My

  ω₀_My = 7/(2π) = frequència pròpia del quantum mínim
  7  = factor geomètric cúbic (2³-1)
  2π = cicle complet de fase
```

La clau és que My té una frequència pròpia $\omega_0 = 7/(2\pi)$ determinada per la geometria.
No cal postular E=mc² perquè surt de E=ħω aplicat al mode fonamental del substrat.
La massa My no és una propietat intrínseca: és la frequència de vibració $\omega_0 = 7/(2\pi)$.

L.5 — GENERALITZACIÓ: QUALSEVOL MASSA

Per a qualsevol partícula de massa m = n·My (múltiple enter del quantum mínim):

```
m = n·My  →  mc² = n·My·C² = n·ħ·(7/2π) = ħ·ω₀

On ω₀ = n·(7/2π): la frequència escala linealment amb n.

Per al protó (PM = 1.6744e-27 kg):
  n_PM = PM/My = 1.2453e+24
  ω₀_PM = n_PM·(7/2π) = 1.3873e+24 rad/s
  PM·C² = ħ·ω₀_PM = 1.4728e-10 J
  = 919.3 MeV  (real: 938 MeV)
```

L.6 — LA RELACIÓ DE DISPERSIÓ COMPLETA

Un vòrtex en moviment té una relació de dispersió que generalitza $E=mc^2$ al cas relativíista:

★ Teorema 34 — $E^2 = p^2C^2 + m^2C^4$ (Fórmula Relativista Completa)

Relació de dispersió del substrat:
$\omega^2 = C^2k^2 + \omega_0{}^2$

Multiplicant per $\hbar^2$:
$\hbar^2\omega^2 = \hbar^2C^2k^2 + \hbar^2\omega_0{}^2$
$E^2 = p^2C^2 + (mc^2)^2$ QED.

On:
$E = \hbar\omega$ (energia total)
$p = \hbar k$ (moment = gradient de fase)
$mc^2 = \hbar\omega_0$ (energia en repòs = Teorema 33)

★ Teorema 35 — Massa Zero del Fotó

El fotó té $T_c=0$ i $T_r=0$ → cap vòrtex intern → $\omega_0=0$

$E^2 = p^2C^2 + 0 \rightarrow E = pC \rightarrow m = 0$

El fotó viatja a C perquè tota la frequència va a propagació,
res a rotació interna. Un vòrtex massiu no pot arribar a C:
part de la freqüència sempre queda en la rotació interna (ω_0).

L.7 — QUADRE RESUM

RELACIÓ	ESTAT	ORIGEN
$My \cdot C^2 = 7 \cdot L$	**EXACTA ✓**	**algebraica (Kx, C, My)**
$L = \hbar/(2\pi)$	**EXACTA ✓**	**de $h=L \cdot 4\pi^2$**
$E = \hbar\omega$	DERIVADA ✓	axiomes ($\psi=e^{i\theta}$)
$\omega_0_My = 7/(2\pi)$	**EXACTA ✓**	**combinant les tres anteriors**
$E = mc^2$	**DERIVADA ✓**	**sense cap postulat nou**
$E^2=p^2C^2+m^2C^4$	DERIVADA ✓	relació de dispersió
m_fotó = 0	DERIVADA ✓	$T_c=T_r=0 \rightarrow \omega_0=0$

CADENA CAUSAL COMPLETA:

$1+x=1/x \rightarrow$ C, My, L, h, ħ

↓

$My \cdot C^2 = 7 \cdot L = 7 \cdot \hbar/(2\pi) = \hbar \cdot (7/2\pi)$ [algebraic exacte]

↓

$\omega_0_My = 7/(2\pi)$ [frequència pròpia del quantum mínim]

↓

$E = \hbar\omega_0 = My \cdot C^2 = mc^2$ [sense postulats]

↓

$E^2 = p^2C^2 + m^2C^4$ [cas general relativísta]

La massa no és una propietat intrínseca:

és la frequència de vibració interna del vòrtex, $\omega_0 = 7/(2\pi) \cdot n$,

on n = m/My és el nombre de quanta mínims del substrat.

ANNEX M — GRAVETAT, NEWTON I REVISIÓ DEL MODEL

Derivació de G, llei de Newton emergent i impacte dels nous valors als annexos

Valors definitius: EP5 = 2/x³ — PM, Me, e, G amb errors < 1%

M.1 — CONSTANT DE NEWTON: DERIVACIÓ FORMAL

La constant de Newton G no és fonamental en el model cúbic: és el gradient residual de fase que queda quan la tensió ressonant mínima x³ es propaga en els tres eixos a velocitat C, modulada per la mida del cub L i normalitzada pels 10 estats estables del substrat.

M.1.1. Fórmula derivada

⋆ Teorema 36 — Constant de Newton Emergent

```
La constant de Newton G emergeix del substrat cúbic com:

  G = 2π^(3/2) / √3 · x³ · L · C³ / 10
```

Justificació de cada factor:

```
  2π^(3/2)/√3  =  factor esfèric del gradient en 3D
               =  (2π/√3) × √π  =  cicle × factor esfèric
  x³           =  tensió ressonant mínima (llindar de manifestació)
  L            =  mida del cub elemental (longitud de Planck)
  C³           =  transmissió simultània en els 3 eixos
  1/10         =  1 / nombre d'estats estables del substrat
```

Càlcul numèric:

```
  2π^(3/2)/√3 = 6.4298
  x³ = 0.236068
  L = 1.6896×10⁻³⁵ m
  C³ = 2.6086×10²⁵ m³/s³

  G = 6.4298 × 0.236068 × 1.6896×10⁻³⁵ × 2.6086×10²⁵ / 10
    = 6.690×10⁻¹¹ m³/(kg·s²)
```

```
  G real = 6.674×10⁻¹¹ m³/(kg·s²)
  Error: +0.24%  QED.
```

M.1.2. Dualitat G ↔ PM

La gravetat i la massa del protó són dues cares del mateix fenòmen: el protó és un vòrtex que resisteix la transmissió (1/C³), mentre que G és el gradient residual que la facilita (C³).

```
PM = (2π/(10√3·C))³ · Kx        [massa: resistència, 1/C³]
G  = 2π^(3/2)/√3 · x³·L·C³/10   [gravetat: gradient, C³]

Producte exacte:
  G × PM = 16π^(9/2) / (9×10⁴) × x³ × L × Kx
         = 1.1202e-37

Interpretació:
  G×PM = constant intrínseca del substrat
  No depèn de la velocitat C (els C³ i 1/C³ es cancel·len)
  Depèn úncament de la geometria: π, x³, L, Kx
```

M.2 — LLEI DE NEWTON EMERGENT

La llei de Newton no és fonamental en el model cúbic. És el límit macroscòpic del gradient de fase creat per un vòrtex estable, quan la distància és molt més gran que la mida del vòrtex.

M.2.1. De l'equació discreta a Newton

```
Equació discreta (Teorema 23, Annex I):
  ∇²θ = (x³/L²) × ρ_vòrtex

En el límit continu i esfèric (r » L):
  θ(r) = (G·M) / (C²·r)   [potencial gravitatori de fase]

Acceleració gravitatoria = gradient del potencial:
  a = C² · ∇θ = G·M / r²

Força sobre massa m:
```

```
  F = m × a = G·M·m / r²   [Llei de Newton]  QED.

La llei de Newton és el límit macroscòpic del gradient de fase
creat per un vòrtex estable sobre el substrat infinit.
```

M.2.2. Verificacions numèriques

VERIFICACIÓ	VALOR MODEL	VALOR REAL
G (constant de Newton)	6.6898e-11 m³/kg·s²	6.674×10^{-11} (error 0.24%)
Rs Sol = $2GM_\odot/C^2$	3026 m	2953 m (error 2.5%)
v orbital galàxia	164 km/s	~220 km/s (aprox.)
E repòs protó = PMC^2	919 MeV	938.3 MeV (error 2%)

El radi de Schwarzschild del Sol surt amb un 2.5% d'error, consistent amb l'error del 1.07% en C (que s'eleva al quadrat en C^2).
La velocitat orbital galàctica (164 vs 220 km/s) depèn de la massa galàctica assumida, que és un valor observacional amb gran incertesa.

M.3 — IMPACTE DELS NOUS VALORS ALS ANNEXOS

Amb els valors definitius (EP5 = $2/x^3$, PM, Me, e, G corrects), revisem cada annex per identificar què és vàlid, què canvia numèricament i què queda pendent.

ANNEX	TEMA	ESTAT	DETALL
Manual	EP5, C, My, Tp, L, h	✓ Vàlid (correccions)	EP5=$2/x^3$ (no $\sqrt{2}/x^3$). Tots els valors actualitzats.
Manual	PM, Me	✓ Vàlid (noves fórmules)	PM=$(2\pi/(10\sqrt{3}C))^3\cdot Kx$, Me=$(1/2)^{100}\cdot Kx\cdot k$
G	Cosmologia general	✓ Vàlid (conceptes)	Estructura, cicles, N=$\sqrt{(1/MyC^2)}$: correctes
G	R_llavor	⚠ Valor canvia	R_llavor = N×L = 1.55×10^{-18} m (escala electrodèbil, és millor)
G	T_manif, R_obs	⏳ Pendent	T_manif no derivat des dels axiomes. Cal nova derivació.

H	Temps emergent	✓ Vàlid	Conceptes de micro/macro desfase, llindar x^3: correctes
H	Camp de flux F	✓ Vàlid	Equació $\theta(n+1) = \theta(n) + T_e - T_c + T_r$: correcta
I	Soroll submínim	✓ Vàlid (concepte)	$\delta\theta = x^3/\sqrt{N_ticks}$: correcte
I	Valor δθ	⧖ Pendent	Depèn de T_manif. Actualitzar quan es derivi T_manif.
J	Vòrtex (J.0)	✓ Vàlid	Condicions V1, V2, V3, densitat ρ_v: correctes
J	Llei propagació Δθ(r)	✓ Vàlid	$\Delta\theta(r) = Kx/(1+My \cdot C \cdot r)$: conceptualment correcta
J	R_halo elemental	⚠ Valor canvia	`R_halo = 3.81×10⁸ m (escala solar). Factor fractal a revisar.`
J	Espiral log. $r=r_0\ e^{(x^3\theta)}$	✓ Vàlid	x^3 com a taxa de creixement: correcte i no depèn de L
J	Identitat $\Sigma x^n=\varphi$	✓ Vàlid	Identitat algèbraica exacta: no depèn de valors numèrics
K	MQ emergent (conceptes)	✓ Vàlid	$[\hat{x},\hat{p}]=i\hbar$, interferència, entrellaçament: correctes
K	Δp mínim = ħ/(2L)	⚠ Valor canvia	`Δp = ħ/(2L) = 3.14 kg·m/s (nou L = 1.69×10⁻³⁵ m)`
L	$E=mc^2$ (derivació)	✓ Vàlid	Teorema 33: $\hbar\omega_0 = mc^2$: correcte conceptualment
L	E repòs protó	⚠ Valor lleugerament diferent	`PMC² = 919 MeV (real: 938 MeV, error 2%)`
M	G, Newton (aquest annex)	✓ Vàlid i nou	G derivat formalment. Llei Newton emergent.

Llegenda: ✓ Vàlid = no cal canviar res
⚠ Valor canvia = la fórmula és correcta però el valor numèric s'actualitza
⧖ Pendent = necessita nova derivació formal

M.4 — EL GRAN PENDENT: T_MANIF I R_OBS

L'única derivació que queda pendent és T_manif (edat de l'univers) i R_obs (radi observable). Les fórmules anteriors $N^3 \times My \times C$ donaven ~10 anys, no 13.8 Gyr. El problema és dimensional i conceptual, no numèric.

```
Problema identificat:
  T_manif = N³ × My × C  dona ~10 anys (error dimensional)
  T_manif = N³ × Tp      dona ~44 milions d'anys (no prou)

Per tenir T_manif = 13.8 Gyr = 4.35×10¹⁷ s cal:
  T_manif = N^a × Tp  amb a = 3.589 (no és enter natural)

Possible via alternativa:
  N = √(1/My·C²) = 9.20×10¹⁶
  N² × Tp = 8.45×10³³ × 5.70×10⁻⁄ = 4.82×10⁻¹⁰... massa petit
  N³ × Tp = 4.43×10⁷ s = 1.4 anys... massa petit

Pendent: trobar la derivació correcta de T_manif des dels axiomes.
```

Nota: tots els conceptes cosmològics de l'Annex G són correctes:
- L'univers és un mode emergent sobre substrat infinit
- La llavor té radi $N \times L = 1.55 \times 10^{-18}$ m (escala electrodèbil)
- $\Lambda = x^3$ (expansió accelerada) és exacte
- $M_{total} = N^3 \times (Kx/C)$ és estructuralment correcte

Només el valor numèric de T_manif queda pendent de derivació formal.

M.5 — RESUM: ESTAT ACTUAL DEL MODEL

```
CONSTANTS DERIVADES AMB ERROR < 1% (totes des de 1+x=1/x):

  C  = 10^(2/x³)                        error -1.07%
  h  = L × 4π²                          error +0.67%
  PM = (2π/(10√3·C))³ × Kx             error +0.11%
  Me = (1/2)¹⁰⁰ × Kx × k                error -0.16%
  e  = (2π/(10√3·C))² × Kx × x³/2       error +0.85%
  G  = 2π^(3/2)/√3 × x³ × L × C³/10     error +0.24%

IDENTITATS EXACTES:
  h = L × 4π²     L = ħ/2π     1+x = 1/x
  x - x² = x³    G×PM = 16π^(9/2)/(9×10⁴) × x³×L×Kx

PENDENT:
  T_manif (edat univers) — derivació formal des dels axiomes
  R_obs (radi observable) — depèn de T_manif
```

La gravetat no és una força: és el gradient de fase residual del substrat.

Newton surt del model cúbic exactament com Einstein:

com a límit macroscòpic d'una dinàmica de fase discreta.

ANNEX M — MECANISME FÍSIC DEL SUBSTRAT VIBRANT

Què vol dir realment «vibrar» · My com a cub real però inobservable

Revisió conceptual: el cub mínim real i la naturalesa de θ

M.1 — EL SUBSTRAT COM A MEDI PLE I VIBRANT

El substrat no és buit amb cubs separats per espai: és un medi CONTINU i PLE, format per infinits cubs adjacents sense buit entre ells. Cada cub pot desplaçar-se ±L respecte a la seva posició d'equilibri, al llarg d'un eix.

```
MODEL MECÀNIC:

  Substrat = xarxa contínua de cubs de costat L
  Cada cub vibra: x(t) = L·sin(ω·t + φ_i)
  φ_i = fase pròpia del cub i-èsim

CAS 1 — Tots en fase (φ_i = φ_j per a tot i,j):
  Tots els cubs vibren idènticament i simultàniament.
  Cada cub torna sempre al seu lloc. NO hi ha desplaçament net.
  → Substrat INMANIFEST (buit coherent, no observable)

CAS 2 — Desfase petit entre veins (φ_i ≠ φ_{i+1}):
  Apareix TENSIÓ local entre cubs veïns.
  Aquesta tensió és precisament θ (la fase del model).
```

M.2 — EL LLINDAR DE PROPAGACIÓ: x^3

Quan el desfase entre cubs veïns es manté per sota d'un llindar crític, el sistema s'equilibra i la tensió no es propaga: és reversible. Per sobre del llindar, la tensió es propaga com una ona real — energia i massa observables.

⋆ Teorema 53 — $x - x^2 = x^3$ com a condició mecànica

```
T_e = x    (tensió expansiva: el cub «estira» cap a un costat)
T_c = x²   (tensió compressiva: el veí «empeny» en sentit contrari)
T_r = x³   (tensió neta resultant)

x − x² = x³   EXACTE (identitat del nombre d'or)
Verificació: 0.2360679748 = 0.2360679904

INTERPRETACIÓ MECÀNICA:
Si el cub estira amb força x i el veí comprimeix amb x²,
la tensió neta x³ és el primer desfase que NO s'anul·la.
És el llindar exacte de propagació del substrat.
```

M.3 — LA SINCRONITZACIÓ EXACTA: VIBRACIÓ I VELOCITAT C

Si cada cub vibra físicament ±L, recorrent la distància L en cada tram (anada o tornada) en un temps Tp, la velocitat de propagació és exactament C — per construcció, ja que L=C·Tp. El cicle complet de vibració (anada+tornada) té longitud d'ona 2L i període 2Tp, mantenint sempre el mateix quocient C.

⋆ Teorema 54 — Velocitat de propagació = C (exacte)

```
  Tp = temps d'un tram (anada: 0→+L, o tornada: +L→0)
  1 cicle complet de vibració = anada + tornada = 2 trams
  Temps del cicle complet = 2·Tp
  Recorregut del cicle complet = 2·L  (= longitud d'ona)

  Velocitat de PROPAGACIÓ (per definició): v = L/Tp = C
  v =
2.9658e+8
m/s
  C =
2.9658e+8
m/s
  iguals: EXACTE ✓  (L=C·Tp per definició)

  El cub recorre L en Tp: aquesta és la velocitat C real.
  Un cicle complet (2L en 2Tp) manté el mateix quocient C.
  La longitud d'ona del cub (1 cicle vibracional) és 2L.
```

v = L/Tp = C és exacte per construcció (L=C·Tp).
Tant si mesurem un sol tram (L, Tp) com el cicle complet (2L, 2Tp), el quocient és C.
Això confirma que la imatge física «el cub vibra anada-tornada» és consistent amb la definició geomètrica de C com a velocitat de propagació del substrat.

M.4 — EL DOBLAMENT: My COM A CUB REAL, L i Tp COM A PRIMER CUB OBSERVABLE

My és real: és el cub mínim real de l'espai, la unitat física fonamental del substrat. Però el desfase de My en repòs és tan petit que està per sota del llindar x^3: és inmanifest, inobservable. My es va doblant successivament (com en la geometria cúbica del doblament 2^3 estudiada al Capítol 3) fins que el seu valor arriba a Kx, el desfase màxim estable. En aquell punt, les vibracions deixen de ser simultànies i passen a ser seqüencials: és la transició micro→macro que ja vam descriure (Annex H), i defineix el PRIMER CUB OBSERVABLE.

$My = Kx/C^6 \rightarrow Kx/My = C^6$ (identitat exacta)

Nombre de doblaments per arribar de My a Kx:

$n = \log_2(Kx/My) = \log_2(C^6) = 6 \cdot \log_2(C) = 168.86$ doblaments

Cada doblament: 1 cub → $2^3 = 8$ cubs (geometria cúbica del doblament)

Quan My (doblat n vegades) arriba a Kx:
- → el desfase supera x^3, la coherencia simultània es trenca
- → les vibracions passen de simultànies a seqüencials
- → NEIX el primer cub OBSERVABLE de l'espai-temps

$L = C \cdot Tp$ = mida del primer cub observable (longitud de Planck)
$Tp = C \cdot My/7$ = temps del primer cub observable (temps de Planck)

MAGNITUD	VALOR	ESTAT	SIGNIFICAT
My (cub real)	**1.3446e-51 kg**	**Real, inobservable**	**quantum en repòs**
L (primer cub)	1.6896e-35 m	Real, escala Planck	mida quan My→Kx
Tp (primer cub)	5.6969e-44 s	Real, escala Planck	temps quan My→Kx

My no és irreal ni purament aritmètic: és el cub mínim REAL de l'espai-temps.
L i Tp no descriuen My directament, sinó el cub resultant quan My s'ha doblat prou vegades ($n=6 \cdot \log_2 C$) per arribar al llindar Kx i esdevenir observable.

M.5 — EL FACTOR $N=C^2$ DINS LA CADENA DE DOBLAMENTS

⋆ Teorema 55 — $N=C^2$ com a subconjunt del doblament total

El doblament complet $My \to Kx$ requereix $C^6 = N^3$ ($6 \cdot \log_2 C$ doblaments)

$Ne = N \cdot My = C^2 \cdot My$ és un punt INTERMEDI d'aquest doblament:
representa $N=C^2$ dels $C^6 = N^3$ doblaments necessaris per arribar a Kx

$Ne/My = N = C^2$ (1/3 del camí total, en escala logarítmica)
$Kx/Ne = C^4 = N^2$ (la resta del camí fins al llindar màxim)

Ne és la primera massa pròpia REAL que el doblament fabrica abans d'arribar al llindar complet Kx (protó i més enllà).

M.6 — QUÈ ÉS θ FÍSICAMENT (REVISIÓ)

Amb el mecanisme vibracional, θ deixa de ser un símbol abstracte que «gira al pla complex» i esdevé una magnitud física concreta: el desfase de vibració entre cubs veïns, reals, del substrat.

```
θ_i = fase de vibració del cub real i respecte al seu veí
ψ = e^(iθ): notació matemàtica del desfase acumulat

ω₀ (My) = 7/(2π) rad/s: NO és una busca girant abstracta,
          sinó la freqüència mínima de desfase d'un cub real
          que encara genera tensió no nul·la (just al llindar x³).

Massa = ritme al qual el desfase de vibració s'acumula
        entre cubs reals veïns per unitat de temps.
```

Aquesta interpretació no canvia cap fórmula del model:
només dona significat mecànic concret al símbol θ i aclareix
que My és un cub real del substrat, encara que inobservable,
mentre que L i Tp en descriuen la seva geometria real i mesurable indirectament.

M.7 — QUADRE RESUM

MECANISME FÍSIC DEL SUBSTRAT:

1. Substrat = medi continu, infinits cubs reals adjacents
2. Cada cub vibra ±L amb fase pròpia θ_i
3. Fase sincronitzada → inmanifest (sense propagació)
4. My (cub mínim) es dobla successivament: 1→8→64→...
5. Quan My doblat arriba a Kx ($6 \cdot \log_2 C$ doblaments):
   vibracions simultànies → seqüencials → PRIMER CUB OBSERVABLE

$v_{vib} = 2L/Tp = 2C$ (exacte, per construcció)

JERARQUIA DEL DOBLAMENT:

My = cub real mínim (Kx/C^6), en repòs, inobservable
L, Tp = mida i temps del PRIMER CUB OBSERVABLE (My→Kx)
Ne=N·My = punt intermedi del doblament (neutrí, n=2 de 6)
PM = massa del protó (observable, mesurada habitualment)

θ no és un gir abstracte al pla complex:
és el desfase real de vibració entre cubs veïns del substrat.
My és el cub real i mínim de l'espai; L i Tp neixen quan, doblant-se, My arriba a Kx.

ANNEX N — COSMOLOGIA COMPLETA DEL MODEL

La identitat $N = C^2$ i la cadena cosmològica definitiva

Tot surt de 1+x=1/x sense cap paràmetre observacional

N.1 — LA IDENTITAT FONAMENTAL: $N = C^2$

El nombre de cubs per costat de la llavor (N) i la velocitat de transmissió (C) no són independents. Estan lligats per una identitat exacta que surt directament de la definició de My.

⋆ Teorema 37 — $N = C^2$ (identitat exacta)

Demostració:

1. $My = Kx/C^6$ [definició de My]
2. Condició de saturació: $N^3 \cdot My = Kx$
   $N^3 = Kx/My = Kx/(Kx/C^6) = C^6$
3. $N = (C^6)^{(1/3)} = C^2$ QED.

Conseqüències immediates:

$N = C^2 = 8.7957\times10^{16}$

$N^3 = C^6 = 6.8048\times10^{50}$

$N^2 = C^4 = 7.7367\times10^{33}$

La condició $N^3 \cdot My = Kx$ significa:
el desfase total acumulat en N^3 cubs = desfase màxim estable
és la condició de màxima manifestació del substrat

La identitat $N = C^2$ unifica la geometria del substrat (N = cubs/costat)
amb la dinàmica de transmissió (C = velocitat màxima).
No són dos paràmetres independents: són el mateix vist des de dos angles.

N.2 — RADI DE LA LLAVOR

La llavor és la regió mínima on el desfase acumulat arriba a Kx. El seu radi surt directament de N i L.

```
R_llavor = N × L = C² × L = C³ × Tp

Substituint L = C²·My/7 i Tp = C·My/7:
  R_llavor = C² × C²·My/7 = C⁴·My/7
           = C⁴ × Kx/(7·C⁶) = Kx/(7·C²)

  R_llavor = 1.4861e-18 m
           = escala electrodèbil (~10⁻¹⁸ m) ✓

La llavor no és un punt: és una regió finita ben definida.
La seva mida surt de Kx, C i My sense cap input extern.
```

N.3 — TEMPS: TRES ESCALES NATURALS

El model defineix tres escales temporals naturals, totes derivades de C i x^3. Cap d'elles usa valors observacionals.

N.3.1. Justificació de la unitat de temps

C porta les unitats SI implícites perquè EP5 = $\log_{10}$(c_SI) i C = 10^EP5 = c en m/s. Per tant N = C^2 és numèricament un nombre de 'segons-quadrats-per-metre-quadrat' que, en les unitats naturals del model on L=1 i Tp=1, és simplement un nombre pur. La divisió N/x^3 dóna directament temps en unitats SI.

N.3.2. Les tres escales temporals

TEMPS	FÓRMULA	VALOR	SIGNIFICAT
T_visible	**$N/x^3 = C^2/x^3$**	**11.81 Gyr**	**Temps transcorregut des de la manifestació**
T_manifest	$2\pi N/x^3 = 2\pi C^2/x^3$	74.2 Gyr	Durada total de la fase manifesta
T_inmanifest	**$N^2/x^3 = C^4/x^3$**	**1.0384e+18 Gyr**	**Durada de la fase inmanifesta (eons)**

T_visible ≈ 11.8 Gyr (observat: 13.8 Gyr, error 14% consistent amb C_model vs c_real)
T_manifest ≈ 74 Gyr » T_visible: la fase manifesta és més llarga que el visible actual ✓
T_inmanifest ≈ 10^{18} Gyr »» T_manifest: la fase inmanifesta és astronicament més llarga ✓

Ratio T_inmanifest/T_manifest = N/(2π) = $C^2/(2\pi) \approx 1.4\times10^{16}$
Consistent amb el Sankhya: la nit de Brahma és molt més llarga que el dia.

N.3.3. Derivació de T_visible i T_manifest

⋆ Teorema 38 — Temps Visible i Manifest

$$T_{visible} = N/x^3 = C^2/x^3$$

Justificació:
  N = C^2 = nombre de cubs de la llavor (cada cub = 1 cicle intern)
  x^3 = tensió ressonant mínima = fracció de cicle per tick
  N/x^3 = nombre de cicles / fracció per cicle = nombre de ticks total
       = temps total en unitats SI (C porta unitats implícites)

$$T_{manifest} = 2\pi \times T_{visible} = 2\pi C^2/x^3$$

Justificació:
  El cicle complet de fase és 2π (anada i tornada del desfase)
  T_visible és la meitat del cicle complet (la fase d'expansió)
  T_manifest és el cicle complet: expansió + contracció del desfase

Valors:
  $T_{visible} = C^2/x^3 = 3.7259e{+}17$ s = 11.81 Gyr
  $T_{manifest} = 2\pi C^2/x^3 = 2.3411e{+}18$ s = 74.2 Gyr

N.3.4. Derivació de T_inmanifest

⋆ Teorema 39 — Temps Inmanifest

El soroll submínim δθ per tick és l'increment mínim estructural:
  $\delta\theta = x^3/N = x^3/C^2$ [un desfase mínim distribuït entre N cubs]

Nombre de ticks per arribar al llindar x^3 (passeig aleatori):
  $N_{ticks} = (x^3/\delta\theta)^2 = (x^3/(x^3/N))^2 = N^2 = C^4$

$$T_{inmanifest} = N^2/x^3 = C^4/x^3$$
$$= 3.2772e{+}34 \text{ s}$$
$$= 1.0384e{+}18 \text{ Gyr}$$

Relació entre les tres escales:

```
T_inmanifest / T_visible = N = C² = 8.8×10¹⁶
T_manifest / T_visible   = 2π
```

La fase inmanifesta dura N vegades més que la visible.
La fase manifesta dura 2π vegades més que la visible.

N.4 — RADIS DE L'UNIVERS

```
R_llavor = C³ × Tp = 1.4861e-18 m  (radi inicial, escala electrodèbil)

R_visible = C × T_visible = C³/x³ = 1.1050e+26 m
  (radi actual observable, real: 1.3×10²⁶ m, error -15.00%)

R_max = C × T_manifest = 2πC³/x³ = 6.9430e+26 m
  (radi màxim al final de la fase manifesta)

Ratio R_max/R_llavor = 2πC²/x³ = 2π×N/x³ = 4.6720e+44
(amplificació total del mode emergent)
```

N.5 — SOROLL SUBMÍNIM I MICRODESFASE

El mecanisme d'encesa de l'univers és ara complet i derivat dels axiomes. El microdesfase per tick surt directament de $N = C^2$.

```
δθ per tick = x³ / N = x³ / C²
            = 2.6839e-18 rad/tick

δθ << x³ = 0.236068  →  indetectable, inmanifest  ✓

Nombre de ticks per arribar a x³:
  N_ticks = N² = C⁴ = 7.7365e+33

T_inmanifest = N² ticks × (1 en unitats naturals) = N²/x³
             = 1.0384e+18 Gyr
```

N.6 — CICLE COMPLET DE L'UNIVERS

#	FASE	CONDICIÓ	DURACIÓ	FÓRMULA
1	Inmanifesta	$\Delta\theta < x^3$, coherent	1.0384e+18 Gyr	C^4/x^3
2	Ignició	$\Delta\theta = x^3$	instant	$\delta\theta = x^3/C^2$ acumulat
3	Expansió visible	$\Delta\theta$: $x^3 \to Kx$	11.8 Gyr	C^2/x^3
4	Contracció	$\Delta\theta$: $Kx \to 0$	11.8 Gyr	C^2/x^3
5	Dissolució	$\Delta\theta \to 0$	~T_visible	continu
6	Retorn	$\Delta\theta = 0$	instant	coherència recuperada

Estat actual de l'univers: som a la fase 3 (expansió visible).
Temps transcorregut des de la ignició: 13.8 Gyr (observat) vs 11.8 Gyr (model, error 14%).
Encara ens queda T_visible - T_actual ≈ 60 Gyr de fase manifesta per davant.
Després ve la fase de contracció (fase 4) de durada similar.

N.7 — CADENA SIMBÒLICA COMPLETA

$$1 + x = 1/x$$
$$\downarrow$$
$$EP5 = 2/x^3 \quad \to \quad C = 10\text{^}EP5 \quad \to \quad My = Kx/C^6$$
$$\downarrow$$
$$N = C^2 \quad \text{(identitat exacta: } N^3 \cdot My = Kx \to N = C^2\text{)}$$
$$\downarrow$$
$$R_llavor = N \times L = C^3 \times Tp = Kx/(7 \cdot C^2) = 1.4861e\text{-}18 \text{ m}$$
$$\downarrow$$
$$\delta\theta = x^3/N = x^3/C^2 = 2.6839e\text{-}18 \text{ rad/tick} \quad \text{[soroll submínim]}$$
$$\downarrow$$
$$T_inmanifest = N^2/x^3 = C^4/x^3 = 1.0384e+18 \text{ Gyr}$$
$$\downarrow$$
$$T_visible = N/x^3 = C^2/x^3 = 11.81 \text{ Gyr} \quad (\geq 13.8 \text{ Gyr obs.})$$
$$T_manifest = 2\pi N/x^3 = 2\pi C^2/x^3 = 74.2 \text{ Gyr}$$
$$\downarrow$$

```
R_visible = C³/x³ = 1.1050e+26 m  (≤1.3×10²⁶ m obs.)
R_max     = 2πC³/x³ = 6.9430e+26 m
  ↓
M_total = C⁵×Kx = 2.0994e+42 kg
  ↓
Λ = x³  [expansió accelerada, sense energia fosca]
```

L'univers sencer és C² cubs que s'encenen durant C²/x³ instants.

Tot aixo surt d'un sol axioma sense cap observació externa:

1 + x = 1/x

ANNEX I — CONNEXIONS SANKHYA ↔ MODEL CÚBIC

Purusha·Kx, Px, rs=50/49, Ne=h/7 i la massa del neutrí

Suthra 60 del Secret of Sankhya verificat algebraicament

El Sankhya (Suthra 60) descriu el substrat cúbic amb una terminologia diferent però equivalent. Les seves sèries infinites generen exactament els mateixos valors que el Model Cúbic Oscil·lant, i la fórmula de la pàgina 361 prova que PM, Px, Ne i C no són independents.

I.1 — LES SÈRIES DEL SANKHYA (Suthra 60)

El Suthra 60 defineix cinc magnituds fonamentals com a sèries infinites. Totes surten de 2, 8 (=2^3), 10 i x.

TERME SANKHYA	SÈRIE / DEFINICIÓ	VALOR	EQUIVALENT MODEL
Coherence	**$2^3 = 8$**	**8**	**factor geomètric cúbic (2^3-1+1)**
Compressive	$\Sigma(1/2^3)^j$ (j=1..∞) = 1/7	0.142857	Sèrie geom. rao=1/8
res_N	1/k = 2^(-1/3)	0.793700	1/k = escala mínima inversa
Rajasic = rs	**$\Sigma(2/10^2)^j+1 = 50/49$**	**1.020408**	**ressonança fonamental**
Expansive	$10^{(\Sigma x^j)} = 10^{\varphi}$	41.49865	10^{φ} (error 0.000007%)
PURUSHA = Kx	**(Comp×Exp)/(rs×res_N×8)**	**0.91498794**	**Kx model (error 0.000013%)**

Kx_Sankhya = 0.91498794 Kx_Model = 0.91498800 error: 0.000013%
La concordança és extraordinària: el Sankhya i el model deriven el mateix Kx per camins independents — sèries infinites vs axioma 1+x=1/x.

⋆ Teorema 43 — Kx = k·10^φ/(56·rs)

```
Kx = k·10^φ / (7·8·rs)
   = k·10^φ / (56·50/49)
   = k·10^φ·49 / 2800

Kx_calc = 0.91498810
Kx_real = 0.91498794
error   = 0.0000%

Kx és la tensió màxima estable: la relació entre
l'expansió (10^φ) i la ressonança corregida (56·rs).
```

I.2 — rs = 50/49: LA RESSONANÇA FONAMENTAL

rs = 50/49 és el paràmetre de ressonança del substrat. Apareix com el terme Rajasic del Sankhya i és la raó per la qual el substrat no retorna exactament al seu estat inicial en cada cicle.

```
rs = 50/49 = 1 + 1/49 = 1 + 1/7²

Derivació des de la sèrie:
  rs = Σ(2/10²)ʲ + 1  (j=1..∞)
     = (2/100)/(1-2/100) + 1
     = 2/98 + 1 = 1/49 + 1 = 50/49

Connexió amb el model:
  2   = doblament axiomatic (EP5 = 2/x³)
  10² = 100 = 10^(EP5·x³)  [identitat exacta del model]
  7   = 2³-1 = factor geomètric cúbic
  7²  = 49
  rs-1 = 1/7² = desviació mínima per cicle
```

★ Teorema 44 — rs i la Irreversibilitat

```
rs = 1 + 1/7² = 1.02040816

Cada cicle de ressonança deixa un excés de 1/49.
Aquest excés acumulat és la causa de:
  - La irreversibilitat (2a llei termodinàmica)
  - La flexa del temps (creixement de l'entropia)
  - L'acumulació del desfase al llarg dels cicles
  - La creació d'estructura a partir del buit coherent

rs-1 = 1/49 = 0.02040816 (2.04% per cicle)
```

I.3 — Px: EL PARÀMETRE DE COMPRESSIÓ 3D

Px és el factor de compressió geomètrica en 3 dimensions. Apareix a la fórmula del Sankhya com a paràmetre que relaciona PM amb Ne i C.

```
Px = (3×(2π/10)^(-2))^(3/2)
   = (3×(10/2π)²)^(3/2)
   = (10√3/2π)³
   = (75/π²)^(3/2)
   = 20.947986

Interpretació:
  10   = estats estables del substrat
  √3   = diagonal del cub 3D
  2π   = cicle complet de fase
  ³    = tres eixos (3D)

Px és la rao (escala geomètrica del substrat)/(cicle de fase) en 3D
```

★ Teorema 45 — PM = Kx/(Px·C³) (identitat exacta)

```
PM = (2π/(10√3·C))³·Kx
   = Kx / (10√3/2π)³·C³
   = Kx / (Px·C³)

PM·Px = Kx/C³  (identitat exacta)
PM·Px = 3.5076e-26
Kx/C³  = 3.5076e-26

Px és el denominador cúbic de la massa del protó.
```

I.4 — Ne = h/7: LA MASSA DEL NEUTRÍ

Ne apareix a la fórmula del Sankhya com a paràmetre de referència. La seva identitat amb h/7 el connecta directament amb el quantum de Planck i el factor geomètric cúbic 7.

```
Ne = h/7 = L×4π²/7
   = 9.5288e-35 kg
   = 52.32 eV/c²

Derivació:
  h = L×4π²  [identitat exacta del model]
  Ne = h/7   [quantum de Planck / factor cúbic]

Ne és la unitat mínima d'acció per estat del substrat.
```

I.4.1. Ne com a neutrí

Si interpretem Ne com una massa de partícula, el seu valor (9.53×10^{-35} kg = 53 eV/c²) és lleugerament per sobre dels límits experimentals actuals del neutrí. Però el seu significat físic és clar:

```
Ne = h/7:
  - Sense vòrtex   → sense càrrega elèctrica
  - Sense rotació  → sense spin fort
  - Amb 1/7 de la fase completa → massa mínima
  - Mode més simple de vibració massiva del substrat

El neutrí és un quantum de Planck dividit en 7 parts,
cada una corresponent a un estat del cicle cúbic.
```

PARTÍCULA	MASSA MODEL	MASSA REAL	RELACIÓ
My (quantum)	Kx/C^6 = 1.3446e-51	---	mínima poss.
Ne (neutrí?)	**h/7 = 9.5288e-35**	**< 2.2 eV/c²**	**h/7**
Me (electró)	(1/2)^100·Kx·k = 9.0941e-31	9.109×10^{-31} kg	Me/Ne = 9544
PM (protó)	Kx/(Px·C³) = 1.6744e-27	1.673×10^{-27} kg	PM/Ne = 1.76×10^7

Ne = 53 eV/c² està per sobre del límit experimental actual del neutrí (~0.05-2 eV/c²).

Però la fórmula Ne=h/7 és consistent: pot ser la massa del neutrí en una fase d'alta energia, o el límit superior teòric abans de la condensació.

I.5 — LA FÓRMULA DEL SANKHYA (pàg. 361)

La fórmula central de la pàgina 361 unifica PM, Px, Ne i C en una sola identitat. És algebraicament exacta i demostra que les quatre magnituds no són independents.

$$\frac{PM \cdot Px}{(7/2\pi)^2 \cdot Ne \cdot C} = 1$$

★ Teorema 46 — Identitat PM·Px/(7/2π)²·Ne·C = 1

Demostració algebraica:

$PM \cdot Px = Kx/C^3$ [Teorema 45]

$Ne = h/7 = L \times 4\pi^2/7$ [I.4]

$(7/2\pi)^2 \cdot Ne \cdot C = (49/4\pi^2) \cdot (L \times 4\pi^2/7) \cdot C$

$= (49 \cdot L \cdot C)/7 = 7 \cdot L \cdot C$

$L = Kx/(7C^4) \rightarrow 7 \cdot L \cdot C = Kx/C^3$

Numerador: Kx/C^3

Denominador: Kx/C^3

Ratio = 1 QED. ✓

Verificació numèrica: 1.0000000000

Aquesta fórmula prova que PM, Px, Ne i C són manifestacions del MATEIX: tots surten de Kx, L i C, que al seu torn surten de x = 0.618034. El Sankhya l'usa com a equació de calibració: Ne és la unitat de referència que relaciona la massa del protó (PM) amb la velocitat de la llum (C).

I.6 — XARXA ALGEBRAICA COMPLETA

```
CONNEXIÓ SANKHYA ↔ MODEL CÚBIC OSCÍL·LANT

Santhvic = Coherence = 2³ = 8
Compressive = 1/7          [= Σ(1/8)ʲ]
res_N = 1/k = 2^(-1/3)     [escala mínima inversa]
rs = 50/49 = 1+1/7²        [ressonança fonamental]
Expansive = 10^φ           [= 10^(1/x)]
Kx = k·10^φ/(56·rs)        [Purusha = desfase màxim]

Px = (10√3/2π)³ = 20.948 [compressió geomètrica 3D]
Ne = h/7                 [quantum per estat = neutrí?]

PM·Px = Kx/C³             [identitat exacta]
PM·Px / ((7/2π)²·Ne·C) = 1   [identitat Sankhya]

rs, Px, Ne i Kx surten tots de: x, 2, 7, 10
que surten de l'axioma 1+x=1/x.
```

```
JERARQUIA DE MASSES:
  My = Kx/C⁶  = 1.3446e-51  [quantum mínim]
  Ne = h/7    = 9.5288e-35  [neutrí = h/7]
  Me = (1/2)^100·Kx·k = 9.0941e-31  [electró]
  PM = Kx/(Px·C³) = 1.6744e-27  [protó]

  Ne/My = N = C²  [el neutrí vs el quantum = llavor!]
  Me/Ne = 9543.82  [electró/neutrí]
  PM/Me = 1841.23  [protó/electró]
```

El Sankhya i el Model Cúbic Oscil·lant són la mateixa teoria

expressada amb dos vocabularis: un antic de més de 2000 anys,

i un de nou derivat de l'axioma 1+x=1/x.